



(10) 申请公布号 CN 116034206 A

(43) 申请公布日 2023.04.28

(21) 申请号 202180057274.2

(22) 申请日 2021.08.05

(30) 优先权数据

766888 2020.08.06 NZ

17/091,839 2020.11.06 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2023.02.06

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/NZ2021/050123 2021.08.05

(87) PCT国际申请的公布数据

W02022/031176 EN 2022.02.10

(71) 申请人 派特马克IP有限公司

地址 新西兰奥克兰

(72) 发明人 S·P·麦克科米克 B·F·斯米特

(74) 专利代理机构 上海专利商标事务所有限公司 31100

专利代理师 岳伟

(51) Int.Cl.

E21B 17/10 (2006.01)

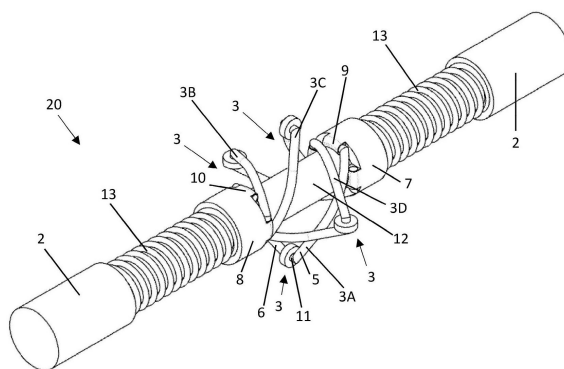
权利要求书3页 说明书19页 附图23页

(54) 发明名称

用于在筒中使传感器组件对中的装置

(57) 摘要

一种用于将传感器组件在筒中对中的装置，包括心轴、第一支承构件和第二支承构件，支承构件沿着装置的中心纵向轴线轴向间隔开。多个臂组件围绕装置的中心纵向轴线周向间隔开并连接在第一支承构件和第二支承构件之间。每个臂组件包括通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到第一支承构件的第一臂，通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到第二支承构件的第二臂，并且经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头将第一臂和第二臂枢转地连接在一起。第三枢转轴线位于与装置的中心纵向轴线重合的平面的第一侧上，并且第一枢转轴线和第二枢转轴线中的至少一个位于平面的相对的第二侧上。



1. 一种用于将传感器组件在筒中对中的装置,所述装置包括:

心轴;

第一支承构件和第二支承构件,所述第一支承构件和所述第二支承构件沿着所述装置的中心纵向轴线轴向间隔开,所述第一支承构件和所述第二支承构件中的一个或两个适于沿着所述心轴轴向移动;

多个臂组件,所述多个臂组件围绕所述装置的中心纵向轴线周向间隔开并连接在所述第一支承构件和所述第二支承构件之间,每个臂组件包括:

第一臂,所述第一臂通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到所述第一支承构件,

第二臂,所述第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到所述第二支承构件,所述第一臂和所述第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,以及

其中,所述第三枢转轴线位于与所述装置的所述中心纵向轴线重合的平面的第一侧上,并且所述第一枢转轴线和所述第二枢转轴线在所述平面的相对的第二侧上位于所述心轴的外径的径向外侧,以及

其中,所述第一枢转接头和所述第二枢转接头在方位角上对准,并且所述第一枢转接头和第二枢转接头与所述第三枢转接头在方位角上错位180度。

2. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一枢转轴线和所述第二枢转轴线不与所述心轴相交。

3. 如权利要求1或2所述的装置,其特征在于,所述第三枢转接头在所述心轴的所述外径的径向外侧。

4. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述平面是第一平面,并且所述第一枢转接头和所述第二枢转接头在与所述中心纵向轴线重合的第二平面上对准,所述第二平面正交于所述第一平面。

5. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述平面是第一平面,并且所述第一枢转接头、所述第二枢转接头和所述第三枢转接头和/或由所述臂组件承载以接触所述筒的壁的轮在与所述中心纵向轴线重合的第二平面上对准,所述第二平面正交于所述第一平面。

6. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,每个臂组件围绕并沿着所述中心纵向轴线周向延伸或弯曲。

7. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述臂组件围绕所述心轴周向嵌套或缠结在一起。

8. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述装置包括一个或多个弹簧元件,以将所述臂组件径向向外偏置。

9. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述装置包括一个或多个轴向弹簧元件,所述轴向弹簧元件作用在所述第一支承构件和/或所述第二支承构件上,以将所述第一支承构件和第二支承构件轴向地偏置在一起并且径向向外偏置所述臂组件。

10. 如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述一个或多个弹簧元件以角度构造在一起,所述角度:

i) 在延伸穿过所述第一枢转轴线和所述第三枢转轴线的线与所述中心纵向轴线之间在一定范围内,和/或

ii) 在延伸穿过所述第二枢转轴线和所述第三枢转轴线的线与所述中心纵向轴线之间在一定范围内,

使得所述臂组件各自对于一定范围的筒直径提供基本上恒定的径向力。

11. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述角度:

i) 在延伸穿过所述第一枢转轴线和所述第三枢转轴线的线与所述中心纵向轴线之间,和/或

ii) 在延伸穿过所述第二枢转轴线和所述第三枢转轴线的线与所述中心纵向轴线之间,

保持在大于10度且小于75度的范围内。

12. 如前述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述心轴包括围绕所述心轴的外表面间隔开的多个切面,并且所述第一支承构件和/或所述第二支承构件具有围绕支承构件的内表面间隔开的对应的多个切面,以将所述第一支承构件和/或所述第二支承构件旋转地键接到所述心轴。

13. 如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述切面布置成使得所述心轴具有多边形外表面并且所述第一支承构件和/或所述第二支承构件具有对应的多边形内表面。

14. 一种用于将传感器组件在筒中对中的装置,所述装置包括:

沿着所述装置的中心纵向轴线轴向间隔开的第一支承构件和第二支承构件;

多个臂组件,所述多个臂组件围绕所述装置的所述中心纵向轴线周向间隔开,并连接在所述第一支承构件和所述第二支承构件之间,每个臂组件包括:

第一臂,所述第一臂通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到所述第一支承构件,

第二臂,所述第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到所述第二支承构件,所述第一臂和所述第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,

其中,所述第一枢转轴线和所述第三枢转轴线位于与所述装置的所述中心纵向轴线重合的平面的第一侧上,而所述第二枢转轴线位于所述平面的相对的第二侧上,并且所述第一枢转接头和所述第二枢转接头围绕所述装置的所述中心纵向轴线在方位角上错位180度。

15. 如权利要求14所述的装置,其特征在于,在所述第一枢转轴线和所述第三枢转轴线之间延伸的线与所述中心纵向轴线之间的角度小于在所述第二枢转轴线和所述第三枢转轴线之间延伸的线与所述中心纵向轴线之间的角度。

16. 如权利要求14或15所述的装置,其特征在于,每个臂组件包括轮以接触所述筒的壁,并且其中,所述轮在垂直于所述中心纵向轴线并偏离所述第三枢转接头的旋转轴线上旋转联接到所述第一臂或所述第二臂。

17. 如权利要求14至16中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置包括一个或多个弹簧元件,以将所述臂组件径向向外偏置。

18. 如权利要求14至17中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置包括一个或多个轴

向弹簧元件,所述轴向弹簧元件作用在所述第一支承构件和/或所述第二支承构件上,以将所述第一支承构件和第二支承构件轴向地偏置在一起并且径向向外偏置所述臂组件。

19.如权利要求17或18所述的装置,其特征在于,所述一个或多个弹簧元件构造在一起,延伸穿过所述第二枢转轴线和所述第三枢转轴线的线与所述中心纵向轴线之间的角度处于一定范围内,使得每个臂组件都为一定范围的井筒直径提供基本上恒定的径向力。

20.如权利要求14至19中任一项所述的装置,其特征在于,延伸穿过所述第二枢转轴线和所述第三枢转轴线的线与所述纵向轴线之间的角度保持在大于10度且小于75度的范围内。

21.如权利要求14至20中任一项所述的装置,其特征在于,所述平面是第一平面,并且所述第一枢转接头和所述第三枢转接头和/或由所述臂组件承载以接触所述筒的壁的轮在与所述中心纵向轴线重合的第二平面上对准,所述第二平面正交于所述第一平面。

22.如权利要求14至21中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置具有心轴并且所述第一支承构件和/或所述第二支承构件适于沿着所述心轴轴向移动,并且所述心轴包括围绕所述心轴的外表面间隔开的多个切面,并且所述第一支承构件和/或所述第二支承构件具有围绕支承构件的内表面间隔开的对应的多个切面,以将所述第一支承构件和/或所述第二支承构件旋转地键接到所述心轴。

23.如权利要求22所述的装置,其特征在于,所述切面布置成使得所述心轴具有多边形外表面并且所述第一支承构件和/或所述第二支承构件具有对应的多边形内表面。

24.一种用于将传感器组件在筒中对中的装置,所述装置包括:

心轴;

第一支承构件和第二支承构件,所述第一支承构件和所述第二支承构件沿着所述装置的中心纵向轴线轴向间隔开,所述第一支承构件和所述第二支承构件中的一个或两个适于沿着所述心轴轴向移动;

多个臂组件,所述多个臂组件围绕所述装置的所述中心纵向轴线周向间隔开,并连接在所述第一支承构件和所述第二支承构件之间,每个臂组件包括:

第一臂,所述第一臂通过具有第一枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到所述第一支承构件,

第二臂,所述第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到所述第二支承构件,所述第一臂和所述第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,

其中,所述心轴包括围绕所述心轴的外表面间隔开的多个切面,并且所述第一支承构件和/或所述第二支承构件具有围绕支承构件的内表面间隔开的对应的多个切面,以将所述第一支承构件和/或所述第二支承构件旋转地键接到所述心轴。

25.如权利要求24所述的装置,其特征在于,所述切面布置成使得所述心轴具有多边形外表面,并且所述第一支承构件和/或所述第二支承构件具有对应的多边形内表面。

用于在筒中使传感器组件对中的装置

[0001] 对应申请

[0002] 本申请基于与新西兰专利申请第766888号相关的临时说明书,其全部内容以参见的方式纳入本文。

技术领域

[0003] 本发明涉及用于在诸如管道、井筒或套管井筒之类的孔中使传感器设备对中的装置,并且具体地涉及在电缆测井应用中用于使传感器设备对中的装置。

背景技术

[0004] 碳氢化合物勘探和开发活动依赖于从传感器获取的信息,这些传感器捕获与勘探区域的地质特性相关的数据。用于获取此数据的一种方法是通过电缆测井。电缆测井是在井眼的新区段钻完后立即在井筒中执行的,称为裸眼测井。这些井筒被钻到目标深度,该目标深度覆盖关注的区域,通常在1000-5000米深之间。然后将也称为“测井工具”或“工具串”的传感器包下降到井筒中,并在重力作用下下降到井筒井 (wellbore well) 的目标深度。测井工具下降到电缆上,电缆是一组包裹在连接到测井工具的钢缆中的通信电线。钢缆承载来自工具串的载荷、缆线本身、作用在井下设备上的摩擦力以及因粘住或卡住而产生的任何超拉力。一旦测井工具到达目标深度,它就会以受控的上升速率通过井筒返回,则在测井工具中的传感器操作成生成和捕获地质数据。

[0005] 电缆测井也在衬有钢管或套管的井筒中进行,称为套管井测井。在钻完井筒的区段后,将套管下降到井筒中并固结到位。固结剂放置在套管和井筒壁之间的环形部中,以确保与井筒在不同深度处相交的渗透性岩层的各层之间的隔离。固结剂还可以防止碳氢化合物在套管和井筒之间的环形部中流动,这对于井的完整性和安全性很重要。油井通常在连续的区段中钻探。用大直径钻头“钻入”井筒以钻出第一区段。套管的第一区段称为导体管道。导体管道被固结到新井筒中并固定到表层井口。较小的钻头穿过导体管道,并将表层井眼钻到更深的水平。然后表层套管串在井眼中行进至井眼的底部。然后这个通常为20英寸(标称外径(OD))的表层套管通过填充表层套管与新井眼和导体管道之间形成的环形部而固结到位。钻孔继续以较小的钻头尺寸进行下一个间隔。类似地,中间套管(例如13又3/8英寸)被固结到该井眼区段中。钻孔继续以较小的钻头尺寸进行下一个间隔。生产套管(例如9又3/8英寸外径(OD))行进至TD(总深度)并固结到位。最后的套管串(例如7英寸外径(OD))从前一个套管串的尾管悬挂器上固结到位。因此,工具串必须向下横穿套管井眼,并且可能需要进入较小直径的井筒中。

[0006] 有各种各样的测井工具设计成用来测量岩石和岩石中所含流体的各种物理特性。测井工具包括换能器和传感器,以诸如测量电阻、伽马射线密度、声音速度等特性。各个测井工具是可组合的,并且通常连接在一起以形成测井工具串。一些传感器设计用于在数据采集期间与筒眼壁紧密接触,而其它传感器则理想地在井筒中对中以获得最佳结果。附连于工具串的任何装置都需要满足这些要求。电缆测井工具串通常的量级为:长度为20英尺

至100英尺,直径为2英寸至5英寸。

[0007] 在套管井眼中,测井工具用于评估套管与井筒壁之间的固结剂粘结强度和套管的状况。有若干类型的传感器,并且它们通常需要在套管中对中。一种这样的测井工具利用高频超声换能器和传感器来记录围绕套管的周向测量值。超声换能器和传感器安装在连接到工具底部的旋转头上。这个旋转头旋转并使传感器能够随着工具慢慢从井筒中绞出而记录来自套管壁、固结剂套筒和井筒壁的方位超声反射。其它工具具有可记录声信号随着它沿着套管壁传播而振幅下降或衰减的换能器和传感器。重要的是,这些换能器和传感器在套管中很好地对中,以确保记录的数据有效。其它测量流动井筒中流体和气体产生的测井工具也可能需要传感器对中。测井工具也在生产井中行进以确定产出流体的流动特性。其中许多传感器还需要对中来使数据有效。

[0008] 在裸眼(无套管井筒)中,测井工具用于扫描井筒壁以确定地层构造倾角、裂缝的尺寸和定向、岩石中孔隙空间的尺寸和分布以及关于沉积环境的信息。一种这样的工具在接触井筒的周缘的垫片上具有多个传感器,以测量微电阻率。其它工具产生沿着井筒壁传播的声学信号并且由沿着工具间隔开并且围绕工具的方位角的多个接收器记录。与套管井眼测井工具一样,这些传感器的测量结果通过在井筒中良好对中而优化。

[0009] 钻井和电缆测井操作是昂贵的任务。这主要是由于钻井设备的资本成本和电缆测井系统的特殊性。重要的是尽快开展和完成这些活动,以尽量减少这些成本。应尽可能避免延迟部署电缆测井工具。

[0010] 这种延迟的原因之一是难以将电缆测井工具下降到井筒的目标深度。测井工具仅在重力作用下通过缆线顺着井筒下降。缆线是柔性的,不能将工具顺着井筒推动。因此,井的顶部的操作员几乎无法控制测井工具的下降。

[0011] 对于斜井,电缆测井工具下降失败的可能性显著增加。斜井不竖直向下行进,而是向下和侧向行进,与竖直方向成一定角度。通常从单个表层位置钻出多个斜井,以允许勘探和生产大面积区域。随着电缆测井工具在重力作用下通过缆线顺着井筒行进时,工具串将随着它向下行进到目标深度而沿着井筒壁的低侧或底部拖动。工具串对井筒壁的摩擦或拖动会阻止工具下降到期望的深度。工具串的长的长度会进一步加剧将顺着井筒引导工具串的问题。

[0012] 参考图1,在斜井中,工具串的重量施加垂直于井筒壁的侧向力(PW)。该侧向力产生拖曳力,该拖曳力起到防止工具串下降至井筒的作用。工具串重量的轴向分量(AW)用于将工具串顺着井筒拉动,并且该力与沿相反方向作用的拖曳力相反。随着井的偏斜增加,工具重量的轴向分量(AW)减小,并且侧向力(PW)增加。当侧向力(PW)产生的拖曳力等于工具串重量的轴向分量(AW)时,工具不会在井筒中下降。

[0013] 随着井眼的偏斜增加,滑动摩擦力或拖曳力会阻止测井工具下降。实际限制是从竖直方向偏 60° ,并且在这些大角度井中,任何可以减少摩擦的装置都非常有价值。拖曳力是垂直作用于井筒壁的工具重量的侧向分量与摩擦系数的乘积。可期望降低摩擦系数以降低拖曳力。摩擦系数可以通过使用低摩擦材料,诸如铁氟龙来降低。拖曳力也可以通过使用轮子来减小。

[0014] 对中测井工具的常用设备是弓形弹簧对中器。弓形弹簧对中器包含许多弯曲的板簧。板簧在其末端处附连于固定到测井工具的附连结构。弯曲的板簧(或弓形)的中点布置

成从附连结构和工具串径向向外突出。当弓形弹簧对中器不受井筒约束时,弓形弹簧对中器的外径大于其待部署的井筒或套管的直径。一旦部署在井筒中,弓形弹簧就会变平,并且变平的弓形弹簧在工具串上提供对中力。在斜井中,这种对中力必须大于垂直于井筒或套管壁作用的工具串的侧向重量分量。因此,在更大的井斜处需要更大的对中力。如果对中力太小,对中器将会塌缩,并且工具传感器无法对中。如果对中力太大,过大的力将会引起不必要的阻力,这可能会阻止工具下降或导致测井工具的粘滑运动。粘滑是指工具以一系列突增而不是以恒定速度顺着井筒向上移动的地方。粘滑动作将会损害获取的测量数据或可能使获取的测量数据无效。使用弓形弹簧对中器的重力下降的实际限制是与竖直方向成60度左右。井筒在浅层是竖直的,并且随着深度的增加而产生偏斜。因此,在同一井筒内所需的对中力会有所不同。由于弓形弹簧对中器必须针对最高偏斜进行构造,因此在大部分调查区间内,拖曳力总是大于所需的拖曳力。

[0015] 通过弓形弹簧对中器,在小井筒中的对中力更大,因为板簧比在大井筒中具有更大的偏转(更多压缩)。因此,在较大的井眼尺寸中需要更强的或多个弓形弹簧。这些对中器通常具有“增强器”套件,以在较大的井筒或具有较高偏斜的井筒中施加更大的对中力。

[0016] 在偏斜大于60度时,必须使用其他方法来克服摩擦力并使工具串能够在井筒中下降。一种方法是使用连接到工具串的驱动装置(牵引机)。牵引机包含有动力轮,动力轮可强制接触井筒壁,以便将工具串驱动到井下。另一种方法是用钻杆或卷绕管件将工具串推入井下。这些方法涉及额外的风险、更多的设备并且涉及更多的时间,因此成本要高得多。

[0017] 为了减少对中器的阻力,轮可以附连于弓形弹簧的中心以接触井筒壁。然而,与板簧塌缩或动力过大相关的基本问题仍然存在。

[0018] 另一种已知类型的对中器由一组杠杆或臂组成,在杠杆枢转地连接在一起的位置处或附近具有轮。有多组杠杆轮组件围绕装置的中心轴等方位地设置。典型地存在三到六组。每个杠杆组的端部连接到可在对中装置的中心心轴上自由轴向滑动的块。使用弹簧迫使这些块朝向彼此滑动,从而迫使臂以与对中器(和工具串)轴线成一定角度偏斜,使得轮可以径向向外延伸以抵靠井筒壁施加力。对于这种类型的装置,对中力取决于赋能(energising)设备或弹簧的类型和布置。对中器装置典型地借助轴向或径向弹簧或两者的组合来赋能。这种类型的对中器的优点是通过沿着井筒壁滚动而不是滑动的轮减少了阻力。

[0019] 对中器装置也可由直接施加径向向外力的弹簧装置赋能。此类弹簧装置可以是作用在对中器臂和中心心轴之间的卷簧、扭簧或板簧。对于作用在铰接臂上的板簧或从对中器/工具串轴线径向布置的卷簧,上述对于弓形弹簧对中器的限制仍然适用。即,与大井筒相比,在小井筒中的对中力更大,其中弹簧在小井筒中经受更大的偏转。在井斜增加时,需要更大的对中力。如果对中力太小,对中器将会塌缩,并且工具传感器不对中。如果对中力太大,则过大的力将会引起不必要的阻力,这可能会阻止工具下降或导致测井工具的粘滑运动。

[0020] 说明书中对任何现有技术的引用不是也不应被视为承认或任何形式的暗示该现有技术构成任何国家公知常识的部分。

发明内容

[0021] 本发明的目的是解决任何一个或多个上述问题,或者至少为业界提供一种有用的装置,用于在筒或管道中使传感器设备对中。

[0022] 根据本发明的第一方面,提供了一种用于使传感器组件在筒中对中的装置,该装置包括:

[0023] 心轴;

[0024] 第一支承构件和第二支承构件,第一支承构件和第二支承构件沿着装置的中心纵向轴线轴向间隔开,第一支承构件和第二支承构件中的一个或两个适于沿着心轴轴向移动;

[0025] 多个臂组件,这些多个臂组件围绕装置的纵向轴线周向间隔开并连接在第一支承构件和第二支承构件之间,每个臂组件包括:

[0026] 第一臂,该第一臂通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到第一支承构件,

[0027] 第二臂,该第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到第二支承构件,第一臂和第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,以及

[0028] 其中,第三枢转轴线位于与装置的纵向轴线重合的平面的第一侧上,并且第一枢转轴线和第二枢转轴线在该平面的相对的第二侧上位于心轴的外径的径向外侧,以及

[0029] 其中,第一枢转接头和第二枢转接头在方位角上对准,并且第一枢转接头和第二枢转接头与第三枢转接头在方位角上错位(misaligned) 180度。

[0030] 在一些实施例中,第一枢转轴线和第二枢转轴线不与心轴相交。

[0031] 在一些实施例中,第三枢转接头在心轴的外径的径向外侧。

[0032] 在一些实施例中,该平面是第一平面,并且第一枢转接头和第二枢转接头在与对中器的纵向轴线重合的第二平面上对准,第二平面正交于第一平面。

[0033] 在一些实施例中,该平面是第一平面,并且第一枢转接头、第二枢转接头和第三枢转接头在与对中器的纵向轴线重合的第二平面上对准,第二平面正交于第一平面。

[0034] 在一些实施例中,该平面是第一平面,并且第一枢转接头、第二枢转接头和第三枢转接头和/或由臂组件承载以接触并筒壁的轮在与纵向轴线重合的第二平面上对准,第二平面正交于第一平面。

[0035] 在一些实施例中,每个臂组件围绕并沿着对中器的纵向轴线周向地延伸或弯曲。

[0036] 在一些实施例中,每个臂组件围绕并沿着纵向轴线螺旋地延伸。

[0037] 在一些实施例中,臂组件围绕心轴周向嵌套或缠结在一起。

[0038] 在一些实施例中,臂组件布置成使得臂组件的第一枢转接头和第一枢转轴线在正交于纵向轴线的第二平面上对准,并且臂组件的第二枢转接头和第二枢转轴线在正交于纵向轴线的第三平面上对准。

[0039] 在一些实施例中,臂组件布置成使得第三枢转接头和第三枢转轴线在正交于纵向轴线的第三平面上对准。

[0040] 在一些实施例中,该装置包括一个或多个弹簧元件以径向向外偏置臂组件。在一些实施例中,该装置包括一个或多个弹簧(轴向)元件,这些元件作用在第一支承构件和/或第二支承构件上以将第一支承构件和第二支承构件轴向地偏置在一起并且径向向外偏置

臂组件。

[0041] 在一些实施例中,该装置包括一个或多个(径向)弹簧元件,这些元件作用在一个或多个臂组件上,以径向向外偏置臂组件。

[0042] 在一些实施例中,一个或多个弹簧元件以角度(A)构造在一起,该角度:

[0043] i) 在延伸穿过第一枢转轴线和第三枢转轴线的线与纵向轴线之间在一定范围内,和/或

[0044] ii) 在延伸穿过第二枢转轴线和第三枢转轴线的线与纵向轴线之间在一定范围内,

[0045] 使得每个臂组件对于一定范围的井筒直径提供基本上恒定的径向力。

[0046] 在一些实施例中,角度(A):

[0047] i) 在延伸穿过第一枢转轴线和第三枢转轴线的线与纵向轴线之间,和/或

[0048] ii) 在延伸穿过第二枢转轴线和第三枢转轴线的线与纵向轴线之间,

[0049] 保持在基本上大于10度且基本上小于75度的范围内。

[0050] 在一些实施例中,角度(A)保持在25度至65度的范围内。

[0051] 在一些实施例中,对中器是无源装置,其中臂组件径向向外的赋能仅由装置的一个或多个弹簧元件提供。

[0052] 在一些实施例中,心轴包括围绕心轴的外表面间隔开的多个切面,并且第一支承构件和/或第二支承构件具有围绕支承构件的内表面间隔开的对应的多个切面,以将第一支承构件和/或第二支承构件旋转地键接到心轴。

[0053] 在一些实施例中,切面布置成使得心轴具有多边形外表面并且第一支承构件和/或第二支承构件具有对应的多边形内表面。

[0054] 根据本发明的第二方面,提供了一种电缆测井工具串,该电缆测井工具串包括一个或多个细长传感器组件和用于在电缆测井操作期间将电缆测井工具串在井筒中对中的装置,该装置如上述任何一项或多项所述。

[0055] 根据本发明的第三方面,提供了一种用于使传感器组件在筒中对中的装置,该装置包括:

[0056] 第一支承构件和第二支承构件,第一支承构件和第二支承构件沿着装置的纵向轴线轴向间隔开;

[0057] 多个臂组件,这些多个臂组件围绕装置的纵向轴线周向间隔开并连接在第一支承构件和第二支承构件之间,每个臂组件包括:

[0058] 第一臂,该第一臂通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到第一支承构件,

[0059] 第二臂,该第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到第二支承构件,第一臂和第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,

[0060] 其中,第一枢转轴线和第三枢转轴线位于与装置的中心纵向轴线重合的平面的第一侧上,而第二枢转轴线位于该平面的相对的第二侧上,并且第一枢转接头和第二枢转接头围绕装置的中心纵向轴线在方位角上错位180度。

[0061] 在一些实施例中,第一支承构件和第二支承构件中的一个或两个适于沿着纵向轴线轴向移动,以允许臂组件相对于纵向轴线径向延伸和缩回。

[0062] 在一些实施例中,第一臂与第二臂的长度不同,使得第二枢转轴线与第三枢转轴线之间的距离不同于第一枢转轴线与第三枢转轴线之间的距离。

[0063] 在一些实施例中,在第一枢转轴线和第三枢转轴线之间延伸的线与纵向轴线之间的角度小于在第二枢转轴线和第三枢转轴线之间延伸的线与纵向轴线之间的角度。

[0064] 在一些实施例中,每个臂组件包括轮,以接触井筒壁。

[0065] 在一些实施例中,轮在垂直于纵向轴线并偏离第三枢转轴线的旋转轴线上旋转地联接到第一臂或第二臂。

[0066] 在一些实施例中,该装置包括一个或多个弹簧元件以径向向外偏置臂组件。

[0067] 在一些实施例中,该装置包括一个或多个弹簧(轴向)元件,这些元件作用在第一支承构件和/或第二支承构件上,以将第一支承构件和第二支承构件轴向地偏置在一起并且径向向外偏置臂组件。

[0068] 在一些实施例中,该装置包括一个或多个(径向)弹簧元件,这些元件作用在一个或多个臂组件上,以径向向外偏置臂组件。

[0069] 在一些实施例中,一个或多个弹簧元件构造在一起,延伸穿过第二枢转轴线和第三枢转轴线的线与纵向轴线之间的角度(A)处于一定范围内,使得每个臂组件都为一定范围的井筒直径提供基本上恒定的径向力。

[0070] 在一些实施例中,延伸穿过第二枢转轴线和第三枢转轴线的线与纵向轴线之间的角度(A)保持在基本上大于10度且基本上小于75度的范围内。

[0071] 在一些实施例中,延伸穿过第二枢转轴线和第三枢转轴线的线与纵向轴线之间的角度(A)保持在25度至65度的范围内。

[0072] 在一些实施例中,该平面是第一平面,并且第一枢转接头和第二枢转接头在与对中器的纵向轴线重合的第二平面上对准,第二平面正交于第一平面。

[0073] 在一些实施例中,该平面是第一平面,并且第一枢转接头、第二枢转接头和第三枢转接头在与对中器的纵向轴线重合的第二平面上对准,第二平面正交于第一平面。

[0074] 在一些实施例中,该平面是第一平面,并且第一枢转接头和第三枢转接头和/或由臂组件承载以接触井筒壁的轮在与纵向轴线重合的第二平面上对准,第二平面正交于第一平面。

[0075] 在一些实施例中,第二臂围绕纵向轴线周向延伸以将第二枢转接头定位在平面的相对侧上。

[0076] 在一些实施例中,第二臂围绕并沿着纵向轴线螺旋地延伸。

[0077] 在一些实施例中,对中器是无源装置,其中臂组件径向向外的赋能仅由装置的一个或多个弹簧元件提供。

[0078] 在一些实施例中,该装置具有心轴并且第一支承构件和/或第二支承构件适于沿着心轴轴向移动,并且心轴包括围绕心轴的外表面间隔开的多个切面,并且第一支承构件和/或第二支承构件具有围绕支承构件的内表面间隔开的对应的多个切面,以将第一支承构件和/或第二支承构件旋转地键接到心轴。

[0079] 在一些实施例中,切面布置成使得心轴具有多边形外表面并且第一支承构件和/或第二支承构件具有对应的多边形内表面。

[0080] 根据本发明的第四方面,提供了一种电缆测井工具串,该电缆测井工具串包括一

个或多个细长传感器组件和用于在电缆测井操作期间将电缆测井工具串在井筒中对中的装置,该装置如关于第三方面所述。

[0081] 根据本发明的第五方面,提供了一种用于使传感器组件在筒中对中的装置,该装置包括:

[0082] 心轴;

[0083] 第一支承构件和第二支承构件,其沿着装置的中心纵向轴线轴向间隔开,第一支承构件和第二支承构件适于沿着心轴轴向移动;

[0084] 多个臂组件,这些多个臂组件围绕装置的中心纵向轴线周向间隔开并连接在第一支承构件和第二支承构件之间,每个臂组件包括:

[0085] 第一臂,该第一臂通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到第一支承构件,

[0086] 第二臂,该第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到第二支承构件,第一臂和第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,以及

[0087] 其中,第三枢转轴线位于与装置的中心纵向轴线重合的平面的第一侧上,并且第一枢转轴线和第二枢转轴线中的至少一个位于该平面的相对的第二侧上,并且其中,第一枢转轴线和第二枢转轴线位于心轴外径的径向外侧,以及

[0088] 其中:

[0089] (i) 在第一枢转轴线和第二枢转轴线都位于平面的第二侧上的情况下,第一枢转接头和第二枢转接头在方位角上对准,并且第一枢转接头和第二枢转接头与第三枢转接头围绕心轴的中心纵向轴线在方位角上错位180度,或

[0090] (ii) 在第一枢转轴线和第二枢转轴线中的一个位于平面的第二侧上的情况下,第一枢转接头和第二枢转接头中的一个与第三枢转接头在方位角上对准,并且第一枢转接头和第二枢转接头围绕装置的中心纵向轴线在方位角上错位180度。

[0091] 根据本发明的第六方面,提供了一种用于使传感器组件在筒中对中的装置,该装置包括:

[0092] 心轴;

[0093] 第一支承构件和第二支承构件,第一支承构件和第二支承构件沿着装置的中心纵向轴线轴向间隔开,第一支承构件和第二支承构件适于沿着心轴轴向移动;

[0094] 多个臂组件,这些多个臂组件围绕装置的中心纵向轴线周向间隔开并连接在第一支承构件和第二支承构件之间,每个臂组件包括:

[0095] 第一臂,该第一臂通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到第一支承构件,

[0096] 第二臂,该第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到第二支承构件,第一臂和第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,以及

[0097] 其中,第三枢转轴线位于与装置的中心纵向轴线重合的第一平面的第一侧上,并且第一枢转轴线和第二枢转轴线中的至少一个位于第一平面的相对的第二侧上,以及

[0098] 其中,第一枢转轴线和第二枢转轴线位于心轴外径的径向外侧,以及

[0099] 其中,第一枢转接头、第二枢转接头和第三枢转接头和/或由臂组件承载以接触筒壁的轮在与中心纵向轴线重合的第二平面上对准,其中,第二平面正交于第一平面。

[0100] 根据本发明的第七方面,提供了一种用于使传感器组件在筒中对中的装置,该装置包括:

[0101] 心轴;

[0102] 第一支承构件和第二支承构件,第一支承构件和第二支承构件沿着装置的中心纵向轴线轴向间隔开,第一支承构件和第二支承构件中的一个或两个适于沿着心轴轴向移动;

[0103] 多个臂组件,这些多个臂组件围绕装置的中心纵向轴线周向间隔开并连接在第一支承构件和第二支承构件之间,每个臂组件包括:

[0104] 第一臂,该第一臂通过具有第一枢转轴线的第一枢转接头枢转地连接到第一支承构件,

[0105] 第二臂,该第二臂通过具有第二枢转轴线的第二枢转接头枢转地连接到第二支承构件,第一臂和第二臂经由具有第三枢转轴线的第三枢转接头枢转地连接在一起,

[0106] 其中,心轴包括围绕心轴的外表面间隔开的多个切面,并且第一支承构件和/或第二支承构件具有围绕支承构件的内表面间隔开的对应的多个切面,以将第一支承构件和/或第二支承构件旋转地键接到心轴。

[0107] 在一些实施例中,切面布置成使得心轴具有多边形外表面并且第一支承构件和/或第二支承构件具有对应的多边形内表面。优选地,多边形是正多边形,例如心轴可以具有六边形或八边形外表面。在一些实施例中,心轴的外表面具有与第一支承构件或第二支承构件处的相邻第一枢转接头或第二枢转接头在方位角上对准的切面。切面的数量可以等于臂组件的数量。心轴可具有在相邻的第一枢转接头或第二枢转接头之间延伸的切面,使得切面的数量等于臂组件的数量或臂组件数量的两倍。例如,对中器包括四个臂组件并且心轴包括八个切面或八边形外表面,并且其中第一支承构件和/或第二支承构件具有对应的八边形内表面,或者在替代实施例中,对中器包括三个臂组件并且心轴包括六个切面或六边形外表面,并且其中第一支承构件和/或第二支承构件具有对应的六边形内表面。

[0108] 本发明的第五、第六和/或第七方面可以包括以上针对本发明的第一至第四方面描述的任何一个或多个特征。

[0109] 在本发明的上述七个方面中,该装置可适用于在电缆测井操作期间使电缆测井工具在井筒中对中。

[0110] 除非上下文另有说明,术语“井筒 (wellbore)”可指有带套管和无套管的井筒。因此,术语“井筒壁”可以指井筒壁或井筒内的套管的壁。

[0111] 除非上下文另有说明,否则术语“工具串 (tool string)”是指细长的传感器包或组件,在行业中也称为“测井工具 (logging tool)”,并且可能包括传感器以外的部件,诸如附连于传感器部件或工具串组件的引导和定向装置和托架装置。工具串可包括单个细长传感器组件,或连接在一起的两个或更多个传感器组件。

[0112] 除非上下文清楚地另作要求,否则在整个说明书和权利要求书中,词语“包括”、“包含”等应诠释为包含的含义,而不是排它或穷尽的含义,即,“包括但不限于”的含义。

[0113] 在前面的描述中,参考了具有已知等同物的本发明的特定部件或整体,那么这些等同物被并入本文,如同单独阐述一样。

[0114] 本发明也可以广义地说包括本申请的说明书所涉及或示出的单独地或共同地以

部件、元件或特征中的两个或两个以上的任意组合或全部组合的部件、元件和特征,并且其中,具有在本发明涉及的领域中的已知等同物的具体整体在本文中被提及,如当单独阐述时,这些已知等同物被认为纳入本文。

[0115] 应当在其所有新颖方面中考虑的本发明的其他方面将从以下通过本发明的可能实施例的示例给出的描述变得显而易见。

附图说明

[0116] 现在参考附图讨论本发明的示例实施例。

[0117] 图1是电缆测井操作中井场和沿井筒下降的工具串的示意图。

[0118] 图2A至2G提供了根据本发明的一个实施例的对中装置(对中器)的示意图。图2A是对中器的侧视图,其中对中器的臂组件处于对应于较大井筒直径的径向向外位置。图2B示出了臂组件处于对应于较小井筒直径的径向向内位置。图2C和2D是端视图,其中臂组件处于径向向外和径向向内的位置。图2E和2F是再次示出了处于径向向外和径向向内位置的臂组件的等距类型视图。图2G是在图2A中的线A-A上的、在对中器的中心线(纵向轴线)上的剖视图,其中臂组件处于径向向外的位置。

[0119] 图2H至2J分别提供在如图2A所示的线D-D、C-C和B-B线上的示意性剖视图。

[0120] 图3A至3G示出了图2A至2G的对中器,但只示出一个臂组件,以突出臂的枢转接头的枢转轴线的相对位置。图3A是侧视图。图3B是正交于图3A的视图的另一侧视图。图3C是图3B中的线E-E上的对中器的中心线(纵向轴线)上的剖视图。图3D至3F分别是在如图3A所示的线F-F、G-G和H-H上的剖视图。图3G是等距视图。

[0121] 图4A和4B示出了包含径向作用弹簧的两个对中器。

[0122] 图5A和5B示出了与图2A和2G的对中器相似的对中器,但其中每个臂组件的轮的旋转轴线偏离第三枢转接头。图5A是侧视图,而图5B是等距视图。

[0123] 图6提供了机械优势(杠杆力)与对中器装置的臂组件的角度的图表,其中角度是对中器的臂组件的臂与对中器的中心轴线或纵向轴线之间的角度,在图2A和2B中是角度A。

[0124] 图7提供了机械优势(杠杆力)、弹簧力和根据本发明的对中器的臂组件对井筒壁施加的所得径向力与臂组件的径向偏转的图表。

[0125] 图8A至8C是示意图,提供了对中器构造之间的比较。图8A示出了使每个臂组件的所有三个枢转接头和枢转轴线都在与对中器的纵向轴线重合的平面的一侧上的构造。图8B示出了其中第三或中间枢转接头和枢转轴线位于与对中器的纵向轴线重合的平面的第一侧上并且第一和第二枢转接头和枢转轴线位于该平面的相对的第二侧上的臂组件的相应端部处的构造。图8C示出了根据本发明的一方面的构造,该构造具有在臂组件的第一端处的第一枢转接头和枢转轴线,和臂组件的位于与对中器的纵向轴线重合的平面的第一侧的第三或中间枢转接头和枢转轴线,以及在臂组件的相对第二端处的位于平面的相对第二侧的第二枢转接头和枢转轴线。

[0126] 图9提供了三个对中器装置的径向力与径向偏转特性的比较图;具有“近侧”枢轴构造的对中器(图8A),具有“远侧”枢轴构造的对中器(图8B)以及具有“混合侧”枢轴构造的对中器(图8C)。

[0127] 图10A至10E示出了具有“远侧”枢轴构造的替代对中器装置。图10A是对中器的侧

视图,其中对中器的臂组件处于对应于较大井筒直径的径向向外位置。图10B示出了臂组件处于对应于较小井筒直径的径向向内位置。图10C是图10A中的线I-I上的、对中器的中心线(纵向轴线)上的剖视图。

[0128] 图10D和10E是再次示出了处于径向向外和径向向内位置的臂组件的等距类型视图。

[0129] 图10F至10H分别提供在如图10A所示的线L-L、K-K和J-J线上的示意性剖视图。

[0130] 图11A和11B示出了图10A至10D的对中器,但只示出一个臂组件,以突出臂的枢转接头的枢转轴线的相对位置。图11A是侧视图,而图11B是等距视图。

[0131] 图12A和12B示出了具有“远侧”枢轴构造的替代对中器装置。图12A是对中器的侧视图,其中对中器的臂组件处于对应于较大井筒直径的径向向外位置。图12B是再次示出了处于径向向外位置的臂组件的等距类型视图。

[0132] 图13A至13C示出了具有“远侧”枢轴构造的替代对中器装置。图13A是示出了处于径向向外位置的臂组件的等距类型视图。图13B也是等距视图,但其中省略了一个弹簧,以显示出多边形的心轴。图13C是通过支承构件和心轴的、在侧向于装置的纵向轴线的剖面线上的剖视图。

[0133] 图14A至14F示出了具有“远侧”枢轴构造的具有5个臂的替代对中器装置。图14A是对中器的侧视图,其中对中器的臂组件处于对应于较大井筒直径的径向向外位置。图14B端视图,并且图14C是再次示出了处于径向向外位置的臂组件的等距类型视图。图14D是对中器的侧视图,其中对中器的臂组件处于对应于较小井筒直径的径向向内位置。图14E端视图,并且图14F是再次示出了处于径向向内位置的臂组件的等距类型视图。

[0134] 图15示出了可变节距卷簧,该卷簧构造成提供可变的弹簧率。

具体实施方式

[0135] 图1提供了井场100的示意图。测井工具串101在电缆103上顺着井筒102下降。井场表面设备包括典型地悬挂自井架的滑轮104和绞车单元105,绞车单元用于解开和卷起往返于井筒的电缆,以将测井工具101部署到井筒和从井筒收回,以进行井筒电缆测井操作。测井工具串101可以包括一个或多个测井工具,每个测井工具承载一个或多个传感器106,传感器联接在一起以形成测井工具串101。电缆102包括多根导线或缆线,以为一个或多个传感器106提供电力,并将传感器数据传输到井场表面。一个或多个对中装置1提供给测井工具101,以使测井工具101在井筒102中对中。

[0136] 图2A至2G是对中装置1的示意图,该装置将与工具串101一起提供或作为工具串101的部分。对中装置(或对中器)包括在每一端处的联接件2或接口,以将对中器1连接至工具串101的其它部件。联接件可包括电气或液压连接件,以提供从电缆到电缆测井工具和/或电缆工具之间的电气和液压连通。替代地,对中器装置可以与电缆测井工具成一体,例如,测井工具的外壳体可以形成对中器的中心心轴。替代地,对中器装置可以在电缆测井工具(壳体)的外侧上滑动,从而避免与工具串和电缆的任何电气或液压连接。联接件或接口可以是本领域已知的任何合适的联接件或接口。多个臂组件(联动件)3围绕装置1的纵向轴线4周向间隔开。在所示的实施例,存在四个臂组件3,然而对中器可以具有三个或更多的臂组件,例如五个或六个臂组件。臂组件3构造成轴向和径向移动,以接合并筒壁102a,从而

提供对中心力,以使工具串101保持在井筒102的中心。

[0137] 每个臂组件或联动件3包括第一臂或连杆5和第二臂或连杆6。第一臂5通过第一枢转接头9枢转连接到第一支承构件7,而第二臂6通过第二枢转接头10枢转连接到第二支承构件8。第一臂5和第二臂6通过第三枢转接头11枢转地附连在一起。每个枢转接头9、10、11具有枢转销或轴,臂5、6在枢转销或轴上围绕枢转轴线9a、10a、11a枢转,枢转轴线9a、10a、11a是销或轴的轴线。一个或两个支承构件7、8适于轴向移动,使得每个臂组件3通过第一枢转接头9、第二枢转接头10和第三枢转接头11的枢转来径向移动以接合并筒壁102。一个或两个支承构件7、8可以在对中器1的中心构件或心轴12上轴向滑动。例如,支承构件7、8可以包括箍套或环形构件,该箍套或环形构件与心轴12共线并被接纳在心轴12上以在其上滑动。每个支承构件7、8可以包括围绕心轴12组装在一起的多个部件。

[0138] 支承构件7、8可以键接到心轴,以将支承构件旋转地固定到心轴,使得支承构件在心轴上轴向移动,而支承构件和心轴之间没有相对旋转。例如,心轴和支承构件中的一个可以包括纵向“轨道”或凸起,以与心轴和支承构件中的另一个的相应纵向通道或狭槽接合(例如见下文描述的图12A和12B的实施例)。

[0139] 对中器1具有一个或多个弹簧元件13,以向臂组件3提供力,从而迫使臂组件抵靠井筒壁102a,以提供对中心力,从而在井筒102内居中地保持对中器1以及相关工具串101。在所示的实施例中,第一支承构件7和第二支承构件8两者轴向移动,并且对中器1具有作用在每个支承构件7、8上的轴向弹簧13,以将支承构件7、8轴向偏置在一起,从而将臂组件3抵靠井筒壁102a径向向外偏置。当支承构件7、8中的一个固定时,对中器1没有作用于固定的支承件的弹簧。(一个或多个)轴向弹簧13可以是卷簧,如所示的实施例中所示,其与心轴12共线,或者还可以包括围绕心轴周向布置的多个卷簧(在方位角上间隔开)。本领域的技术人员将理解,其它类型的弹簧和弹簧结构可以用于为对中器提供动力,诸如扭簧、板簧和贝勒维尔垫圈(Belleville Washer)。也可以使用两个或更多个弹簧装置的组合,例如,可以端对端地提供一个或多个弹簧,以赋予组合的非线性弹簧率。或者,卷簧的节距可在其长度上变化以提供非线性弹簧刚度。对中器可以附加地或替代地具有直接向臂组件施加径向向外的力的弹簧元件。例如,卷簧或板簧可位于第一臂和心轴之间和/或第二臂和心轴之间以提供径向作用力,如图4A(板簧15)和图4B(卷簧16)所示。根据本发明的对中器可以仅具有轴向弹簧、仅具有径向弹簧或轴向弹簧和径向弹簧的组合。可以使用轴向和径向作用弹簧的组合来提供相对恒定的径向力。

[0140] 优选地,每个臂组件3包括滚轮或轮14,该滚轮或轮位于第三枢转接头11处或附近以接触井筒壁102a,以随着工具串101穿过井筒102,减少井筒壁102a和工具串101之间的摩擦。如图2A所示,滚轮14可具有与第三枢转接头11的枢转轴线11a共线的旋转轴线,或者可位于第三枢转接头11附近,例如滚轮可在第三枢转接头附近旋转地安装到第一臂或第二臂。图5A和5B示出了具有与图2A至2G的对中器类似构造的实施例,但是滚轮14安装到与第三枢转轴线11a相邻的第一臂5,其中滚轮14的旋转轴线平行于第三枢转轴线。

[0141] 每个联动件或臂组件3在轴向位移和径向位移之间提供机械优势(机械杠杆力)以结合轴向弹簧元件13向井筒壁102a提供径向力。由于支承构件7、8由多个臂组件3链接,因此每个臂组件的位移与支承构件的轴向位移相等,从而使对中器和工具串在井筒内对中。机械优势随着臂组件3的轴向和径向位置而变化。臂组件3的机械优势可表示为 F_r/F_a ,其中

Fa是(一个或多个)轴向弹簧元件13在臂组件上提供的轴向力,而Fr是施加到井筒壁102a的所得径向力。随着机械优势的增加,从轴向弹簧力转移到井筒壁上的径向力也在增加。机械优势取决于每个臂与装置的中心线之间的角度(图2A和2B中的角度A),并且随着角度A的增加而增加,如图6绘制的机械优势与角度A的图表所示。因此,臂组件3的机械优势随着井筒直径的增加而增加。与机械优势相平衡,弹簧13提供的力随着井筒直径的增大而减小,因为支承构件7、8随着井筒直径的增大而轴向滑动,以使弹簧减压。反之,随着井筒直径的减小,机械优势减小,并且随着弹簧被滑动的支承构件进一步压缩,轴向的弹簧力增加。

[0142] 应理解的是,将臂与中心轴线之间的角度限定为延伸穿过臂的相应两端的枢转轴线的线与纵向轴线之间的角度。例如,第二臂6与纵向轴线4之间的角度A是延伸穿过第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a的线与纵向轴线4之间的角度A。

[0143] 优选地,对中器1在井筒直径范围内提供相对恒定的对中力。对中器1施加的径向力是由(一个或多个)弹簧13提供的轴向弹簧力和臂组件3的机械优势的产物。由于轴向力随着机械优势的减少而增加,因此通过优化弹簧刚度、弹簧预载荷和机械臂组件的几何形状来平衡弹簧力和机械优势,对于一系列的井筒直径尺寸,能够实现相对恒定的径向力。图7示出了轴向弹簧对中器的径向力,该对中器设计成在直径在224mm和130mm之间(直径范围为94mm,其相当于对于从112mm到65mm的每个臂组件的47mm的径向范围)变化的套管尺寸中操作。在这个直径范围内,径向力保持在约1000至1500N(224至336磅力)的范围内。在图7中,对中力约为 $1250\text{N} \pm 250\text{N}$,对于将工具串101在井筒102中对中的实际功能而言,这被认为是相对恒定的。

[0144] 为了实现抵靠井筒壁102a的相对恒定的径向力,臂组件3的臂5、6与装置1的中心轴线4之间的角度A应该被限制以避免非常大的角度和非常小的角度。在纵向轴线4与臂组件3的臂5、6之间的大角度(角度接近90度)下,小的轴向弹簧力将导致施加至井筒壁102a的高径向力。随着测井工具串穿过井筒,高径向力会导致更大的摩擦力。高摩擦力可能阻止工具串在重力作用下下降,并可能导致粘滑,此时工具以一系列突增而不是恒定的速度顺着井筒向上移动,从而影响所收集数据的准确性。当臂处于大角度时,需要更大的径向力来使对中器塌缩。这使得对中器难以下降到较小直径的套管中(例如,从9又5/8英寸套管到7英寸衬管)。对中器的臂甚至可能被井口控制组件卡住,该组件由一叠液压柱塞和阀组成,用于井口控制和安全(在井喷时关闭)。

[0145] 相反,在纵向轴线与臂组件3的臂5、6之间的小角度(角度接近0度)下,需要大的轴向弹簧力来提供足够的径向力以使工具串对中。此外,(一个或多个)支承构件7、8的轴向位移相对于径向位移(对中器1的外径)非常小,这导致对中器装置1无法在小直径井筒中使工具串101对中。例如,在10度的臂角度下,对中器直径变化10mm(5mm径向位移)导致小于1mm的轴向位移。在支承构件7、8的如此小的轴向移动的情况下,枢转点9、10、11、轴承和滑动支承构件7、8中的间隙导致对中器装置无法使工具串对中,因为臂组件中的一个的径向位移没有通过支承构件7、8和枢转接头9、10足够准确地传递到其它臂组件。这导致装置1偏离中心,偏离中心又导致工具串传感器106返回错误数据。在小臂角度处,径向力可通过包括如上文参考图4A和4B所述的径向增强弹簧来增加,然而这不会纠正对中的基本问题。测井工具将偏离中心一段距离,该距离由垂直于井筒壁作用的工具重量和径向弹簧的弹簧硬度确定。

[0146] 附加地或替代地,可变刚度弹簧可以轴向地施加到滑动支承构件7、8和/或径向地施加到每个臂组件,以提供在机械优势减小的臂组件的纵向轴线和臂5、6之间的小角度处增加的弹簧力,以及在机械优势增加的臂组件的纵向轴线和臂5、6之间的大角度处减小的弹簧力。例如,可变节距卷簧可以轴向地提供给滑动支承构件7、8,和/或径向地设置在臂5、6和心轴之间,使得随着卷簧被压缩,弹簧刚度增加。可变节距弹簧如图15所示。可变刚度弹簧可以设计成使得可变弹簧刚度结合由臂组件提供的可变机械优势对于一定范围的井筒直径实现恒定径向力。然而,即使使用可变刚度弹簧,小角度的对中也存在困难。在小角度下,井筒直径的大变化仅引起支承构件7、8的轴向位移的非常小的变化。因此,一个臂组件的偏转很难经由支承构件的轴向偏转传递到其它臂组件,并且臂并非一致地偏转。当发生这种情况时,装置不再用于使工具对中,臂彼此独立作用。部件之间需要极高的精度公差,以确保所有臂一致偏转以实现对中。在小臂角度下实现对所需的机加工公差可能不切实际。

[0147] 发明人已经确定,臂组件的至少一个臂与纵向轴线之间的角度理想地应该在约 30° 到 60° 的范围内。对于远低于 30° 的角度,需要高弹簧载荷的机械优势会降低,并且由于实际部件公差导致无法对中。对于远高于 60° 的角度,机械优势太大,从而呈现增加的灵敏度和高井筒壁载荷。此外,在远大于 60° 的角度下,工具串可能无法从较大直径的套管传递到较小直径的套管,因为对中器的臂3可能“挂在”较大直径套管和较小直径套管之间形成的凸缘上。该角度优选地远大于 10° 且远小于 75° 。举例而言,图7中的径向偏转涉及 26° 至 57° 的臂角度。该角度优选地限制在 20° 至 70° 的范围内,或者更优选地限制在 25° 至 65° 的范围内。

[0148] 通过将第一枢转接头和第二枢转接头定位在与对中器的纵向轴线重合的与第三枢转接头相对的平面的相对侧上,同时将臂组件3和纵向轴线4之间的角度保持在可用的限值之间,例如 30° 度和 60° 度,以获得相对恒定的径向力,可以实现改进的径向运动范围。

[0149] 图8A提供了对中器的示意图,其中第一枢转接头9和第二枢转接头10如第三枢转接头11那样位于与纵向轴线4重合的平面的同一侧上(这种构造在本文中称为“近侧”枢轴)。相比之下,图8C提供了对中器的示意图,其中第三枢转接头11位于与对中器的纵向轴线4重合的平面的第一侧上,并且第一枢转接头9和第二枢转接头10位于该平面的相对的第二侧上(这种构造在本文中称为“远侧”枢轴)。图8A和8C的布置之间的这种比较示出了当把臂组件3和纵向轴线4之间的角度限制在 30° 到 60° 度之间时,图8C的远侧枢轴构造实现了更大的径向范围,因此提供的对中器可以用于更大范围的井筒直径。因此,在提供适合更大范围井筒直径的对中器方面,远侧枢轴构造比近侧枢轴构造更优选。此外,为了实现 30° 至 60° 度范围的臂角度,图8A的近侧构造中的臂必须相对较短。较短的臂导致较小的轴向位移,从而需要非常硬的弹簧来实现使工具串对中所需的径向力,这使该装置的工程设计更加复杂。

[0150] 发明人已经确定,通过将第一枢转接头9和第二枢转接头10中的仅一个定位在与对中器的纵向轴线重合的平面的相对第二侧上,可以实现益处,如图8B的示意图所示,并且如在图2A至2G的对中器中所结合的(这种构造在本文中被称作“混合”侧枢轴)。发明人确定,通过将臂组件3的臂5、6中的仅一个与纵向轴线4之间的角度保持在可用的范围内,可以实现相对恒定的径向力,以获得有用的机械优势。如图8C所示,纵向轴线4与具有“远侧”枢转接头,即位于与纵向轴线重合的与第三枢转接头11相对的平面的相对侧上的枢转接头10

的第二臂6之间的角度(图2A中的角度A)保持在有用的范围内,以实现在改进的径向范围以及因此筒径范围内足够恒定的径向力。图8B和8C之间的比较示出了图8B的混合侧枢轴布置与图8C的远侧枢轴布置具有相同的径向范围。然而,与远侧枢轴布置相比,混合侧布置的径向范围是在较短的轴向长度变化中实现的。由于与远侧布置相比,混合侧布置的轴向位移较小,所以混合侧布置可以设计有较短的、较硬的弹簧。支承构件7的轴向行程在图8B中用L2表示,而在图8C中用L3表示,其中 $L2 < L3$ 。因此,混合侧布置实现了较短的对中器长度,从而实现了较短的工具串长度,这对于顺着井筒引导工具串来说是显著的益处。此外,这种较短的长度特性使得混合侧对中器可以被改装,以取代现有的与工具串成一体对中器,这些工具串采用近侧布置,其容纳空间对远侧布置来说太小。现有技术中具有近侧枢轴构造的对中器通常与测井工具成一体,其中测井工具的主体形成对中器的心轴12,或者换言之,对中器1的臂组件3和支承构件7、8装配至细长测井工具组件的主体。支承构件7、8可以装配至测井工具的减小直径区段。通过移除现有的近侧对中器并改装(一个或多个)混合侧对中器弹簧13、支承构件7、8和臂组件3,混合侧布置可以设计成装配至为近侧布置而设计的测井工具串,以实现在更大的径向范围(井筒直径范围)内改进对中度。

[0151] 图9呈现了三个对中器装置的径向力与径向偏转特性的比较;具有“近侧”枢轴构造的对中器(图8A),具有“远侧”枢轴构造的对中器(图8B)以及具有“混合侧”枢轴构造的对中器(图8C)。对于给定的径向力带,远侧枢轴构造实现了最大的径向偏转或范围,然而混合侧实现的径向偏转或范围显著优于近侧构造,同时与远侧构造相比,实现了对中器的轴向长度减少。

[0152] 图2A至2G的对中器具有“混合侧”枢轴构造,如上文参考图8B所讨论的。第一枢转接头9和第三枢转接头11位于与对中器1的纵向轴线4重合的平面的第一侧上,并且第二枢转接头10位于该平面的相对的第二侧上。第一枢转接头9具有第一枢转轴线9a,第二枢转接头10具有第二枢转轴线10a,而第三枢转接头11具有第三枢转轴线11a。支承构件7、8的轴向运动导致臂5、6围绕第一枢转轴线、第二枢转轴线和第三枢转轴线枢转。枢转接头9、10、11布置成使得第一枢转轴线9a和第三枢转轴线11a位于与对中器1的纵向轴线4重合的平面P1的第一侧上,并且第二枢转轴线10a位于该平面P1的相对的第二侧上。

[0153] 图2A至2G的实施例中的第一枢转接头9、第二枢转接头10和第三枢转接头11的相对位置在图2H至2J的剖视图中进一步示出。臂组件3在图2E和2F中标记为臂组件3A、3B、3C和3D(臂组件3C在图2F中被遮挡住)。在图2H至2J的剖视图中,臂组件3A的第一枢转接头、第二枢转接头和第三枢转接头由附图标记3A-9、3A-10和3A-11标识,臂组件3B、3C和3D适用相同的编号惯例。

[0154] 如图2H至2J所示,并参照臂组件3A,第一枢转接头3A-9和第二枢转接头3A-10围绕对中器的纵向轴线4周向间隔开(即在方位角上错位)180度。第一枢转轴线9a、第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a是平行的。优选地,第一枢转轴线9a、第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a垂直于对中器1的纵向轴线4。第一枢转接头3A-9和第二枢转接头3A-10在与对中器的纵向轴线4重合的平面P2上对准。平面P2正交于平面P1。第一枢转接头3A-9和第三枢转接头3A-11和/或轮14可以在平面P2上对准。例如,第一臂5可以是直的或其它形状,使得第一枢转接头3A-9和第三枢转接头3A-11和/或轮14位于平面P2上,并在周向地或在方位角上对准。第一枢转接头3A-9和第三枢转接头3A-11位于平面P1的第一侧上,并且第二枢转接头

10位于平面P1的相对的第二侧上。枢转接头9、10、11布置成使得第一枢转轴线9a和第三枢转轴线11a位于平面P1的第一侧上,并且第二枢转轴线10a位于该平面P1的相对的第二侧上。第二臂6围绕并沿着纵向轴线周向延伸或弯曲,以将第二枢转接头3A-10和轴线10a定位在平面P1的相对侧上。例如,第二臂可以围绕并沿着纵向轴线螺旋地延伸。

[0155] 枢转接头9、10、11和轮14在平面P2上的侧向对准减少了枢转接头上的机械应力,例如通过减少接头9、10、11上的弯矩和推力载荷。

[0156] 如图2A和2B中最佳所示,臂组件3布置成使得臂组件3的第一枢转接头9和枢转轴线9a轴向对准。即,所有臂组件3的第一枢转接头9和轴线9a在横向平面(正交于纵向轴线4的平面,例如,在图2A中延伸穿过线D-D的第一平面)上对准。类似地,第二枢转接头10和轴线10a在横向平面中对准(例如,在图2A中延伸穿过线B-B的第二平面)。优选地,第三枢转接头11和轴线11a也在横向平面中对准(例如,在图2A中延伸穿过线C-C的第三平面)。

[0157] 在第一枢转接头和第二枢转接头和它们各自的轴线的轴向对准的情况下,臂组件围绕心轴周向嵌套在一起,或者换言之,臂组件3围绕心轴12缠结在一起,很像多头螺纹中的螺纹缠结在一起。相比臂组件或在直径上相对的臂组件对沿着对中器的轴向间隔开的情况下,这种布置实现了长度减小的对中器。

[0158] 第一臂可以与第二臂的长度不同,使得第二枢转轴线与第三枢转轴线之间的距离不同于第一枢转轴线与第三枢转轴线之间的距离。例如,第一枢转轴线9a和第三枢转轴线11a之间的距离可以短于第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a之间的距离,如图2A和3A所示。替代地,第一枢转轴线9a和第三枢转轴线11a之间的距离可以长于第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a之间的距离。

[0159] 参考图3A,在第一枢转轴线9a和第三枢转轴线11a之间延伸的线与纵向轴线4之间的角度小于在第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a之间延伸的线与纵向轴线4之间的角度。随着第一臂的长度增加,角度B减小。然而,如上所述,角度A应保持在优选的范围内(25至65度)。

[0160] 在替代布置中,第一臂5可以围绕纵向轴线4周向延伸或弯曲(例如螺旋地),使得使第一枢转接头9和第三枢转接头11周向间隔开,即在方位角上错位。第一枢转接头9可以位于平面P2的第一侧上,并且第二枢转接头10可以位于平面P2的相对的第二侧上。其它构造也是可能的,例如,第一枢转接头9和第二枢转接头10可以位于平面P2的第一侧上,其中第一臂5和第二臂6围绕纵向轴线周向延伸,以将轮14定位在与纵向轴线4重合的平面(例如平面P2)上。

[0161] 根据本发明的一个方面,如上所述的对中器提供了以下的一个或多个益处。与现有技术的对中器相比,该对中器在更大的井筒直径范围内实现了相对恒定的径向力,其所有枢转点都在与井筒接触的轮的纵向轴线的同一侧上。该对中器实现的井筒直径范围与臂组件枢转接头位于对中器纵向轴线与轮相对的相对侧的装置相当,然而,以减小的轴向长度的装置实现了直径范围。枢转接头的构造允许对中器提供径向对中力,该对中力不高到导致在期望井筒范围内的较小直径的筒中产生过多的摩擦力,但又能提供足够的径向力以在较大直径的筒中居中地保持对中器和相关工具串。通过平衡实际的机械优势和轴向弹簧力,允许使对中器即使在偏斜的井筒中也能使工具串对中,因为在偏斜的井筒中,工具串和对中器的重量抵抗由对中器提供的对中径向力产生作用。此外,对中器是无源装置,其仅由

机械弹簧部件13提供赋能。不需要其它的动力输入,例如由位于服务区的动力单元提供的电力或液压动力。因此,本发明提供了成本较低、有效和简化的装置,该装置提供了更好的操作可靠性和测井数据的准确性。

[0162] 图10A至10E具有“远侧”枢轴构造的对中器,如上文参考图8B所讨论的。与上述实施例的特征相同或相似的图10A至10E的实施例的特征在附图中用出现在先前附图的相同附图标记来引用,并没有参考图10A至10E再次详细描述。

[0163] 在图10A至10E的实施例中,对中器20包括第一支承构件7和第二支承构件8以及连接在第一支承构件和第二支承构件之间的多个臂组件3。在(一个或多个)弹簧13的作用下,一个或两个支承构件7、8的轴向移动导致臂组件3径向移动,以通过使第一枢转接头9、第二枢转接头10和第三枢转接头11枢转来接合并筒壁102,如上文对于先前的实施例所述。

[0164] 然而,在图10A至10E中,包括第一臂5和第二臂6的每个臂组件3构造使得第三枢转接头11位于与装置的纵向轴线4重合的平面P1的第一侧上,并且第一枢转接头9和第二枢转接头10位于平面P1的相对的第二侧上。所述和示出的枢转接头9、10和11的定位将第三枢转轴线11a定位在平面P1的第一侧上,并将第一枢转轴线9a和第二枢转轴线10a定位在平面P1的相对的第二侧上(“远侧”枢轴布置)。较长的臂长在相对恒定的径向力下实现了更大的径向范围,如上文参考图8A至8C和9所述。

[0165] 如图10F至10H所示,第一枢转接头和第二枢转接头在方位角上是对准的。第一枢转接头和第二枢转接头围绕纵向轴线4与第三枢转接头周向间隔开(在方位角上错位),优选地是180度,如图所示。第一枢转轴线9a、第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a是平行的。优选地,第一枢转轴线9a、第二枢转轴线10a和第三枢转轴线11a垂直于对中器20的纵向轴线4。第一枢转接头3A-9和第二枢转接头3A-10在与对中器的纵向轴线4重合的平面P2上对准。平面P2正交于平面P1。第一枢转接头3A-9、第二枢转接头3A-10和第三枢转接头3A-11和/或轮14在平面P2上对准。第三枢转接头3A-11位于平面P1的第一侧上,并且第一枢转接头9和第二枢转接头10位于平面P1的相对的第二侧上。枢转接头9、10、11布置成使得第三枢转轴线11a位于平面P1的第一侧上,并且第一枢转轴线9a和第二枢转轴线10a位于该平面P1的相对的第二侧上。图11A和11B进一步阐明了枢转接头9、10、11和枢转轴线9a、10a、11a的位置,其中仅示出了一个臂组件3。

[0166] 在图10A至10E的实施例中,枢转接头9、10、11和轮14在平面P2上的侧向对准减少了枢转接头上的机械应力,例如通过减少接头9、10和11上的弯矩和推力载荷。

[0167] 臂组件围绕并沿着对中器20的纵向轴线4周向延伸或弯曲。第一臂5在第一枢转轴线9和第三枢转轴线11a之间围绕并沿着纵向轴线4周向延伸或弯曲,而第二臂6在第三枢转轴线11a和第二枢转轴线10a之间围绕并沿着纵向轴线4周向延伸或弯曲,以将第一枢转接头9和第二枢转接头10定位在平面P1的与第三枢转接头11相对的侧部上。例如,第一臂和第二臂以及因此臂组件3可以围绕并沿着纵向轴线螺旋地延伸。

[0168] 在图10A至10E的实施例中,臂组件3布置成使得臂组件3的第一枢转接头9和枢转轴线9a轴向对准,即所有臂组件3的第一枢转接头9和轴线9a在横向平面上对准(正交于纵向轴线4的平面,其例如在图10A中延伸穿过线L-L的第一平面上对准),并且类似地,第二枢转接头10和轴线10a在横向平面中对准(例如,在图10A中延伸穿过线J-J的第二平面上对准)。优选地,第三枢转接头11和轴线11a也在横向平面中对准(例如,在图10A中延伸穿过线

K-K的第三平面中对准)。

[0169] 在第一枢转接头和第二枢转接头和它们各自的轴线的轴向对准的情况下,臂组件围绕心轴周向嵌套在一起,或者换言之,臂组件3围绕心轴12缠结在一起,很像多头螺纹中的螺纹缠结在一起。相比臂组件或在直径上相对的臂组件对沿着对中器的轴向间隔开的情况下,这种布置实现了长度减小的对中器。

[0170] 通过将第一枢转接头9和第二枢转接头10(以及它们各自的轴线9a、10a)定位在对中器的中心心轴12的外径的径向外侧,以将第一枢转轴线和第二枢转轴线定位成尽可能远离纵向轴线4和第三枢转轴线,进一步实现更大的径向范围。这就为第一臂5和第二臂6与装置的纵向轴线4之间的给定角度范围(A)提供了更长的臂5、6和更大的径向范围(井筒直径范围)。如图10C的剖视图中最佳示出的那样,第一枢转轴线9a和第二枢转轴线10a与心轴12不相交。第三枢转接头也位于心轴的外径的径向外侧,以用于臂组件的全部径向运动范围,即,即使在臂组件处于如图10B所示的径向最内侧位置时,第三枢转接头也在心轴的外径的外侧。即使在径向最内侧的位置,第三枢转接头也不与心轴12相交。

[0171] 类似地,如图2A、2B和2G所示,在先前描述的实施例中,第二枢转接头10和轴线10a位于对中器的中心心轴12的外径的径向外侧。第二枢转轴线不与心轴12相交。第一枢转接头9和轴线9a也位于心轴12的外径的外侧。第一枢转轴线不与心轴12相交。

[0172] 图12A和12B示出了对中器21的另一个实施例,其具有的“远侧”枢轴构造与上述图10A至10E的实施例20相似,然而附加地包括键接到心轴12的支承构件7、8,以将支承构件7、8旋转地固定到心轴12,使得支承构件7、8在心轴12上轴向移动,而支承构件7、8与心轴12之间没有相对旋转。心轴12包括纵向“轨道”或凸起17,以接合相应的支承构件7、8中的相应纵向通道或狭槽(图12B中的18)。本领域的技术人员将理解,支承构件7、8和心轴12之间的键接布置17、18的阳型/阴型方面可以相反,即支承构件7、8可以包括纵向“轨道”或凸起17,以接合心轴12中的相应纵向通道或狭槽18。键接布置17、18确保第一枢转接头9、第二枢转接头10和第三枢转接头11和轮14在与对中器的纵向轴线重合的平面(例如图2H至2J和图10F至10H中的平面P2)上保持对准。

[0173] 图12A和12B的实施例21还包括机械止挡件19,以设定对中器21的最大直径。每个止挡件19限制相应的支承构件7、8的轴向移动,以限制臂组件3的径向向外移动。当对中器21进入井筒的大直径区段,诸如冲洗区段时,机械止挡件19防止臂组件3径向延伸到期望的范围之外,以避免例如对中器21从大直径的冲洗区段进入井筒的小直径(或标称直径)区段的困难。本领域的技术人员将理解,可以使用其它方法来限制对中器21的最大直径。例如,每个支承构件7、8可以包括“缓冲件”,使得支承构件的缓冲件之间的接触使支承构件间隔开对应于臂组件的最大径向位置的距离。

[0174] 图13A示出了对中器22的另一个实施例,其具有的“远侧”枢轴构造与上述图10A至10E的实施例20相似,但附加地包括键接到心轴12的支承构件7、8,以将支承构件7、8旋转地固定到心轴12,使得支承构件7、8在心轴12上轴向移动,而支承构件7、8与心轴12之间没有相对旋转。对中器的心轴12通常是空心的,以容纳布线,并且井筒中的外部井筒压力可能非常高,例如30,000psi(磅力/平方英寸)。心轴上的键槽凹槽将会造成心轴12的“应力上升”(局部应力增加),这可能导致心轴在压力下塌缩。为了减少心轴中增加的应力,可以给支承构件7、8提供键槽,而在心轴上具有如图12A和12B的实施例中的对应的键或轨道。然而,键

槽的必要径向高度可能难以在支承构件7、8中得到满足,并且/或者心轴上的键的径向高度需要在心轴的制造中对材料进行大量的额外机加工。为了解决这些问题,在一些实施例中并且如图13A所示,支承构件与心轴的键接是通过具有多个切面(平坦表面)的心轴提供的,这些切面围绕心轴的外表面间隔开。每个切面至少延伸有心轴长度的一部分,第一支承构件和/或第二支承构件在心轴上移动。支承构件7、8具有围绕支承构件的内表面的对应的多个间隔开的切面,以使支承构件旋转地键接至心轴,从而防止旋转,并允许支承构件在心轴上滑动或轴向移动。每个切面可以与在心轴/装置的中心纵向轴线上居中的圆弧相切。

[0175] 为心轴提供多切面的表面避免了心轴上的键槽引起的应力上升,并且在支承构件上容纳键槽所需的径向高度更小。

[0176] 在图13A所示的实施例中,切面布置成给心轴提供多边形的外表面,而支承构件7、8具有对应的多边形内表面,以将支承构件旋转地键接至心轴,从而防止旋转并允许支承构件在心轴上滑动或轴向移动。图13B示出了对中器22,其中省略了一个弹簧13,以示出心轴12的切面和多边形外表面,支承构件8在心轴上滑动。图13C示出了心轴的切面和多边形外表面以及支承构件8的对应多边形内表面。心轴也设有多边形的外表面,以用于第一支承构件7,部分被弹簧遮挡住看不到。在图13A的实施例中,多边形是八边形,然而本领域的技术人员将理解,其它多边形也是可能的,其切面数多于或少于八面。可以设想,心轴和(一个或多个)支承构件可具有至少两个切面(例如在直径上相对),以将心轴和(一个或多个)支承构件键接在一起。然而,在优选的实施例中,心轴的外表面具有与第一支承构件或第二支承构件处的相邻第一枢转接头或第二枢转接头在方位角上对准的切面。替代地或附加地,心轴可具有在相邻的第一枢转接头或第二枢转接头之间延伸的切面,使得切面的数量等于臂组件的数量或臂组件数量的两倍。例如,在图示的包括四个臂的实施例中,心轴包括八个切面,或八边形的外部形状。例如,包括三个臂组件的对中器可以具有外表面为六边形的心轴,并且其中第一支承构件和/或第二支承构件具有对应的六边形内表面。

[0177] 在所示的实施例中,位于第一支承构件和第二支承构件之间的心轴的一部分具有比心轴的带切面的部分更大的外截面,以提供机械止挡件,从而为对中器设定最大直径。每个止挡件限制相应的支承构件7、8的轴向移动,以限制臂组件的径向向外移动。

[0178] 心轴和(一个或多个)支承构件的(一个或多个)带切面的表面实现了(一个或多个)支承构件与心轴的键接,同时更加坚固,并且还在制造心轴期间需要从毛坯材料中机加工更少的材料。本领域的技术人员将理解,具有上述混合侧构造的对中器或任何其它杠杆臂类型的对中器也可以具有参考图13A至13C所述的带切面的心轴和支承构件,以将(一个或多个)支承构件键接至心轴。

[0179] 本领域的技术人员将了解,具有多边形外表面的心轴具有横截面,该横截面具有恒定的多边形外轮廓,其延伸有心轴的至少一部分长度。同样,具有多边形内表面的支承构件也具有横截面,该横截面具有恒定的多边形内侧形状,其延伸有支承构件的一定长度。

[0180] 图14A至14F示出了对中器23的另一个实施例,其“远侧”枢轴构造与上述图10A至10E的实施例20相似,但是具有五个臂组件3,这些臂组件在图14C和14F中被称为3A至3E。对中器必须具有至少三个臂组件,以便使工具串对中。然而,优选地,将臂组件的数量增加到能够实际围绕心轴12安装的最大臂组件数量。发明人已经确定,五个臂组件是最佳的机械臂组件数量,它是可以实际围绕心轴安装的最大臂组件数量,用于在井筒中使工具串对中

的应用。

[0181] 已经关于在电缆测井操作期间使工具串在井筒中对中描述了本发明。然而,根据本发明的对中装置可用于在其它应用中使传感器组件在筒中对中,例如,为检查目的使照相机在管道中对中。

[0182] 尽管已经借助于示例并参照其可能实施方式描述了本发明,但应理解,可对其进行更改或改进而不偏离所附权利要求书的精神或范围。

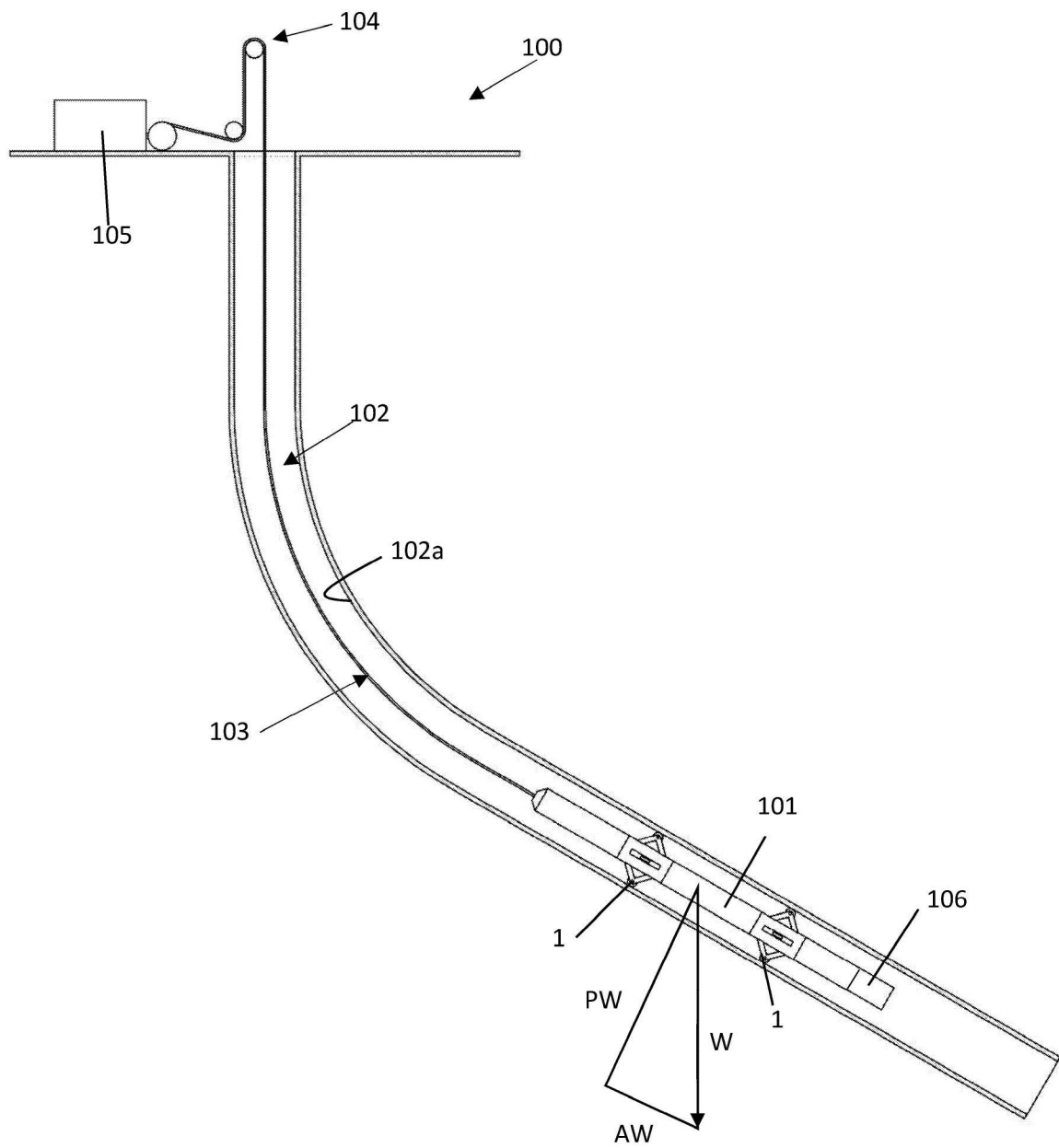


图1

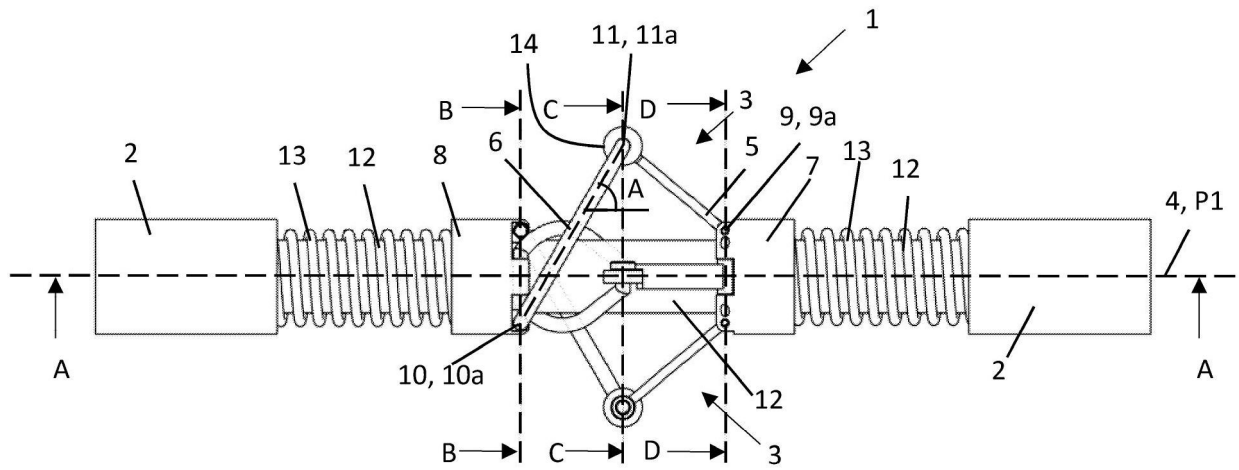


图2A

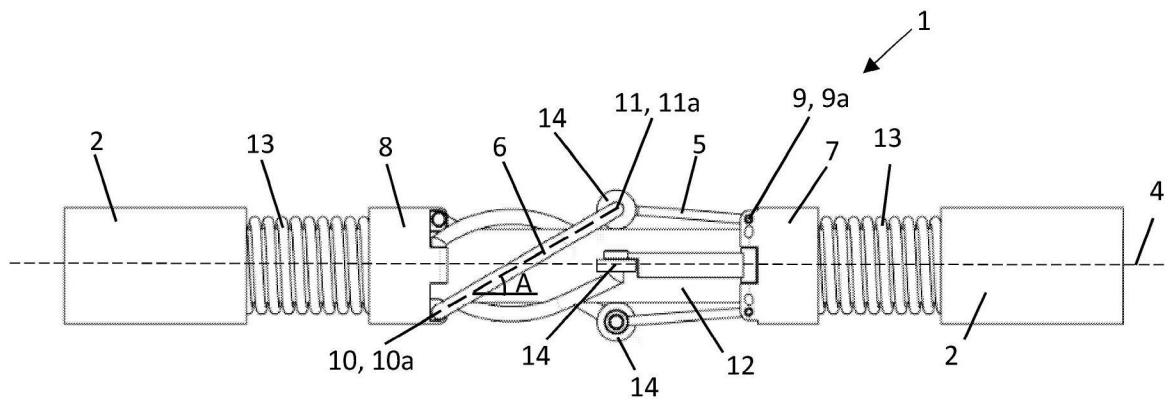


图2B

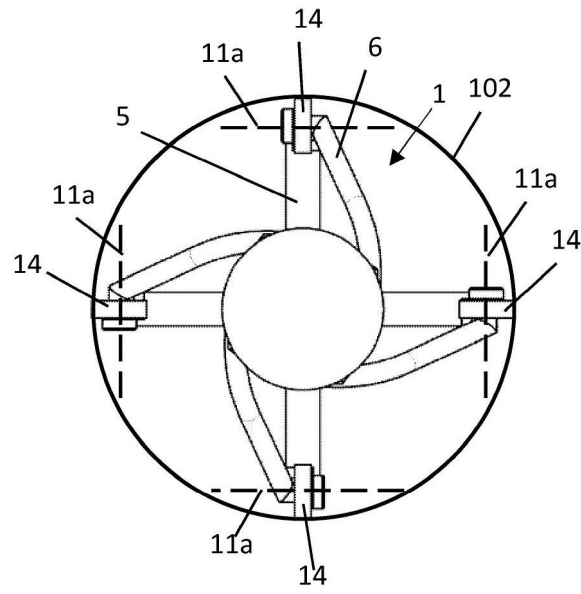


图2C

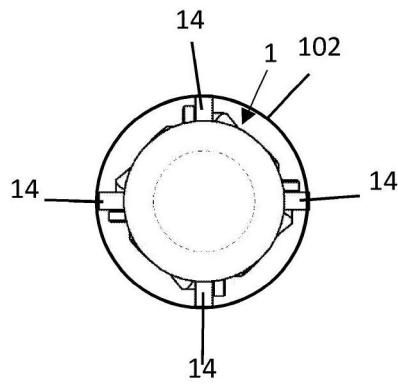


图2D

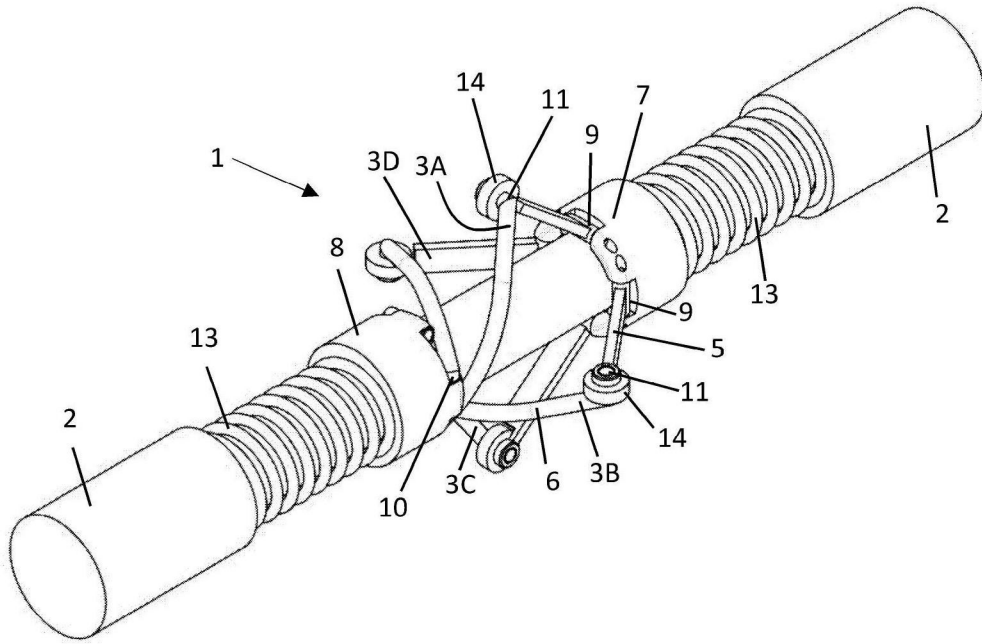


图2E

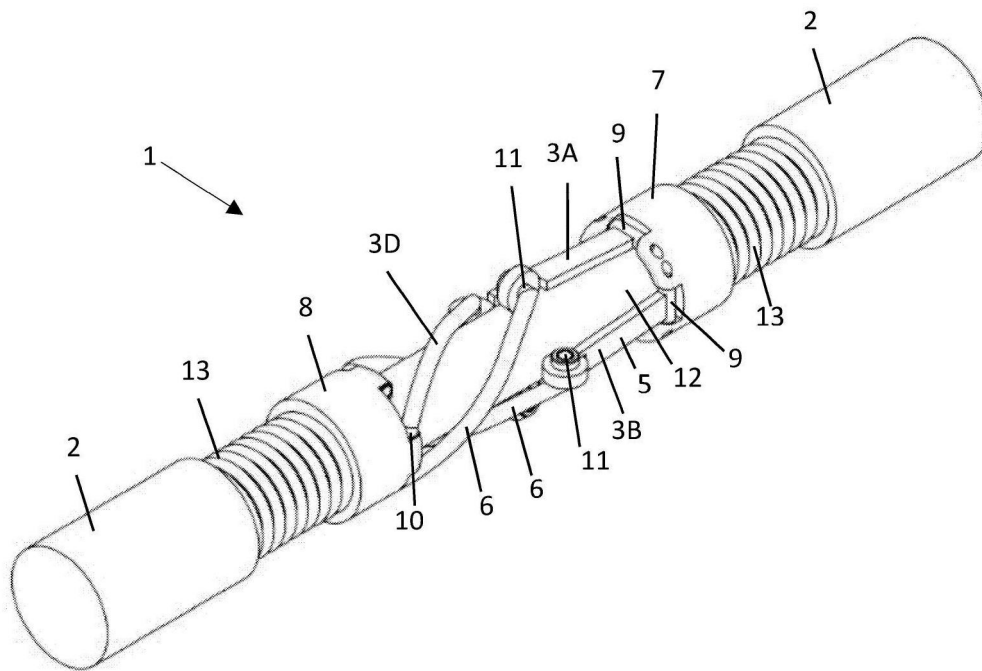


图2F

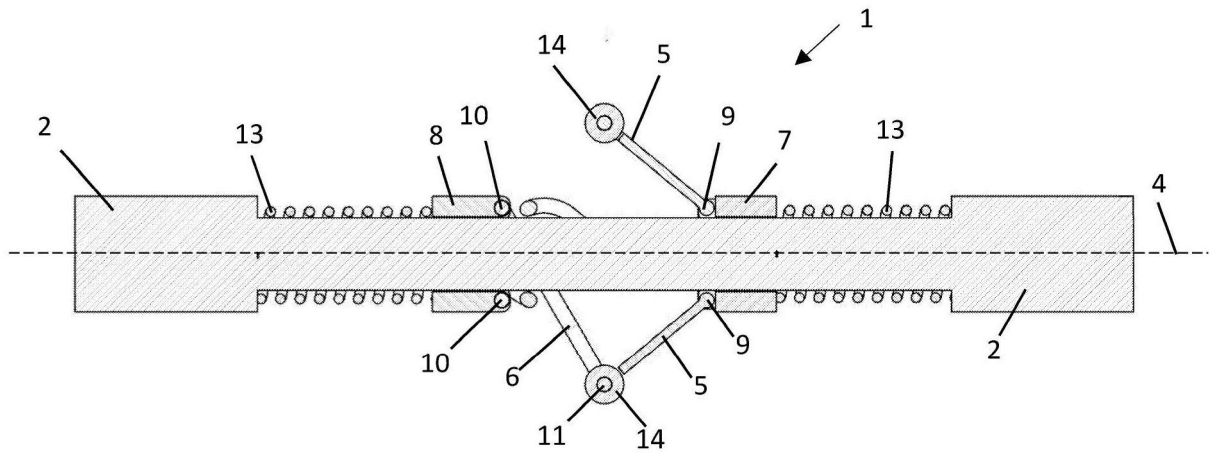


图2G

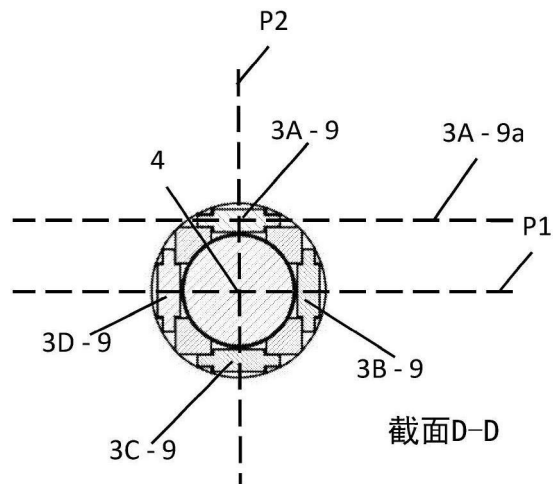


图2H

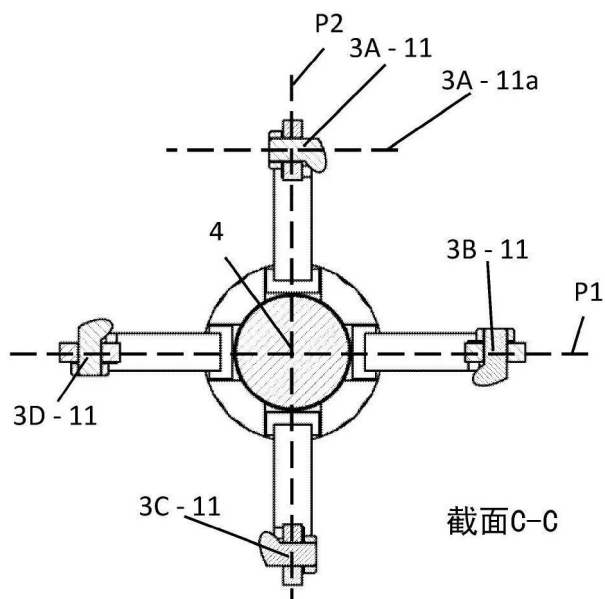


图2I

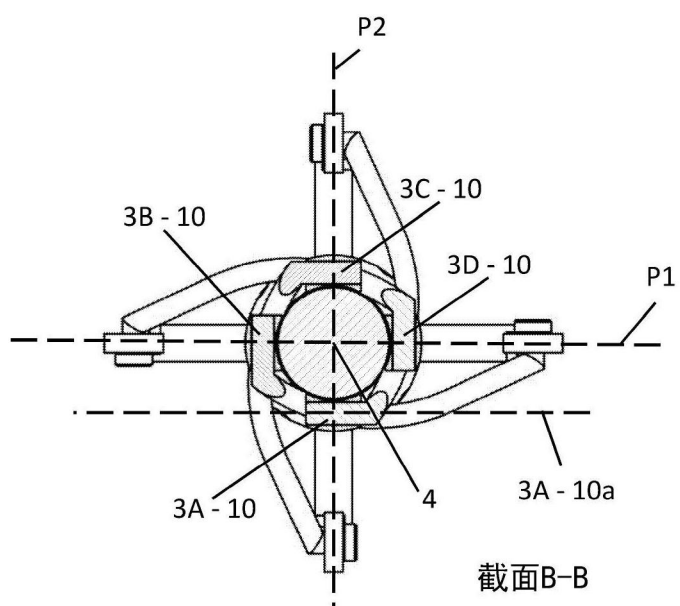


图2J

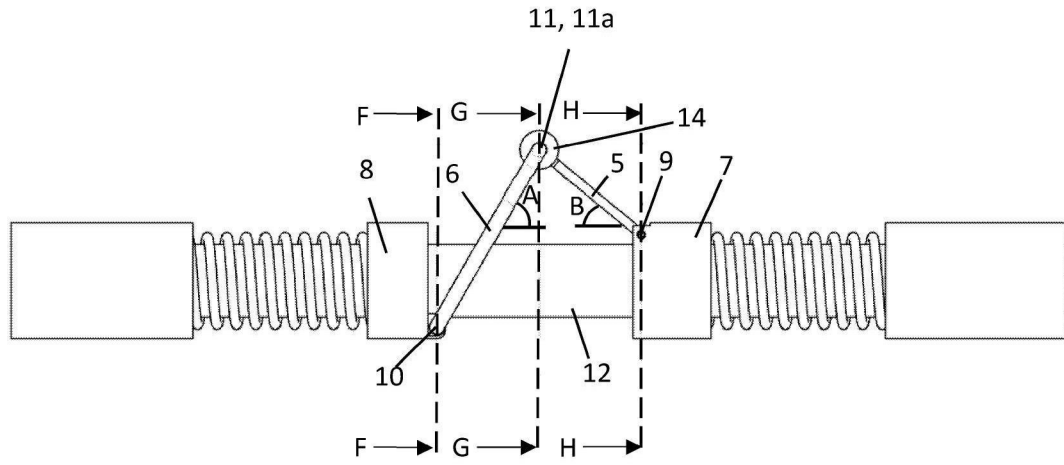


图3A

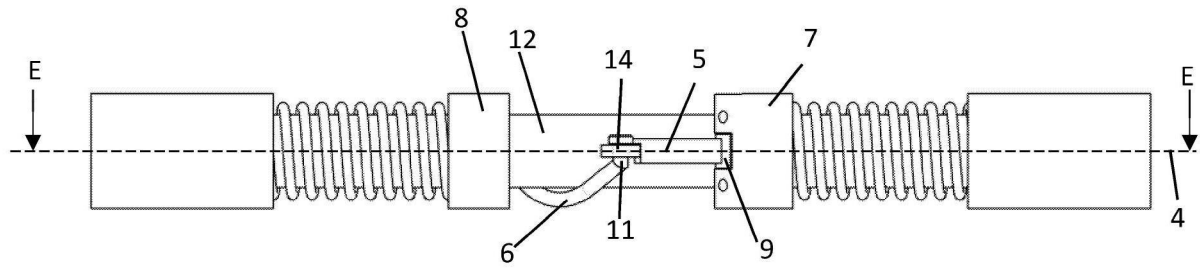


图3B

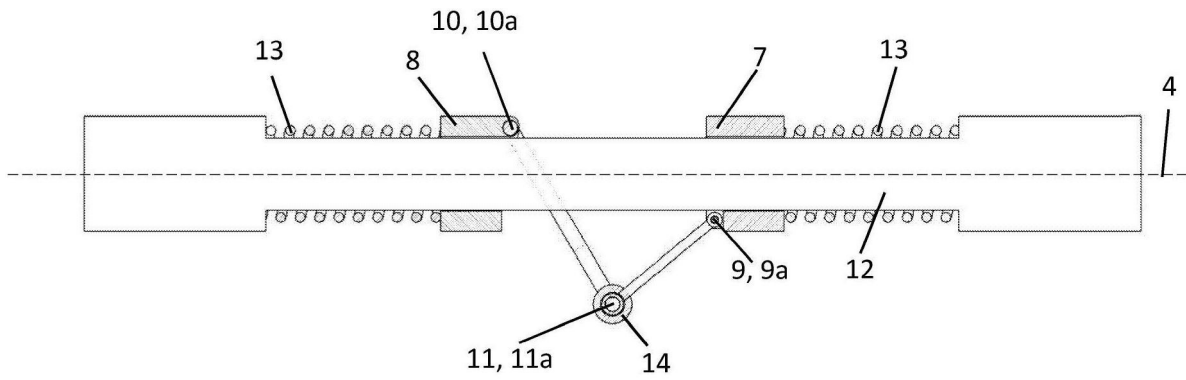
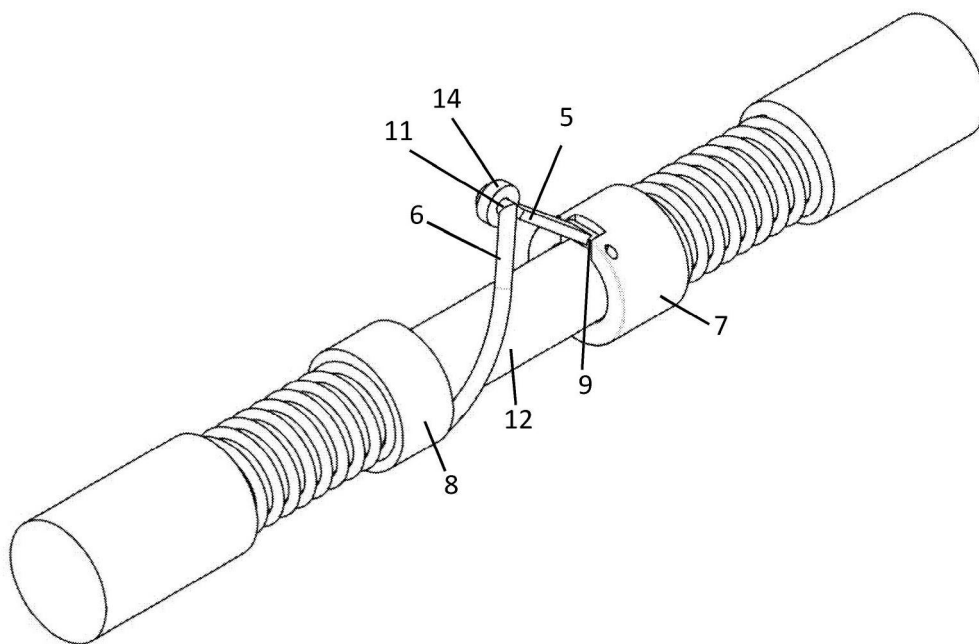
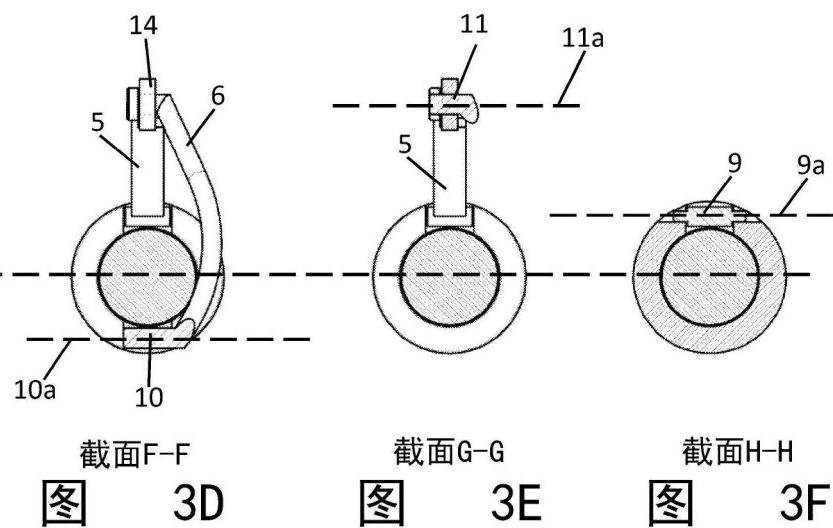


图3C



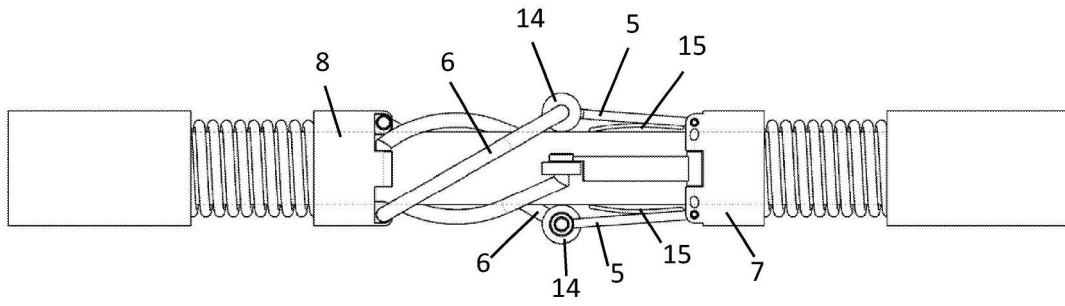


图4A

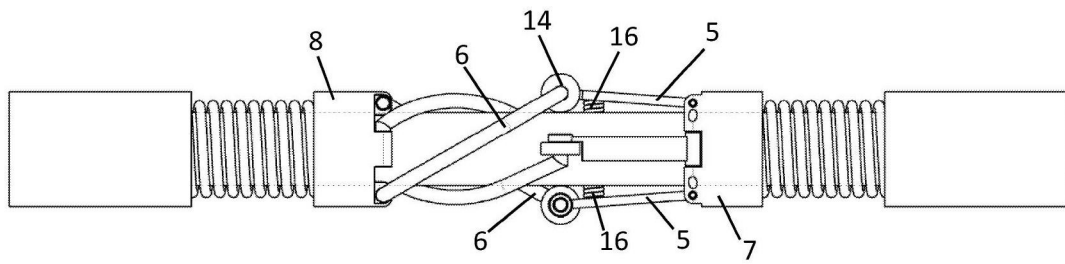


图4B

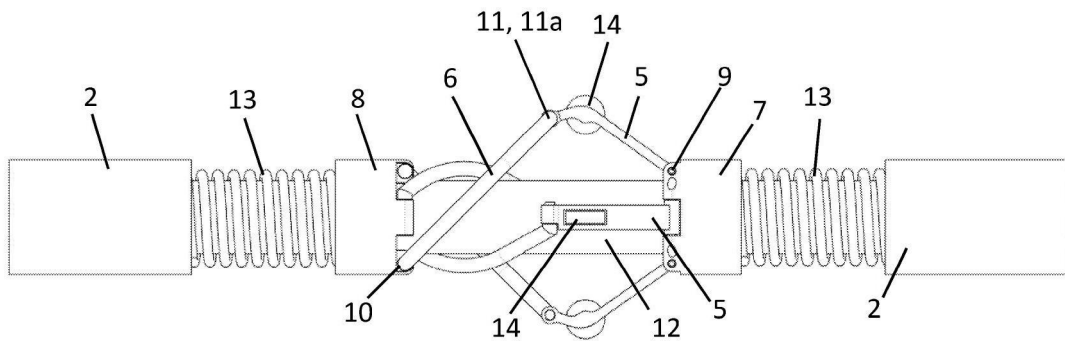


图5A

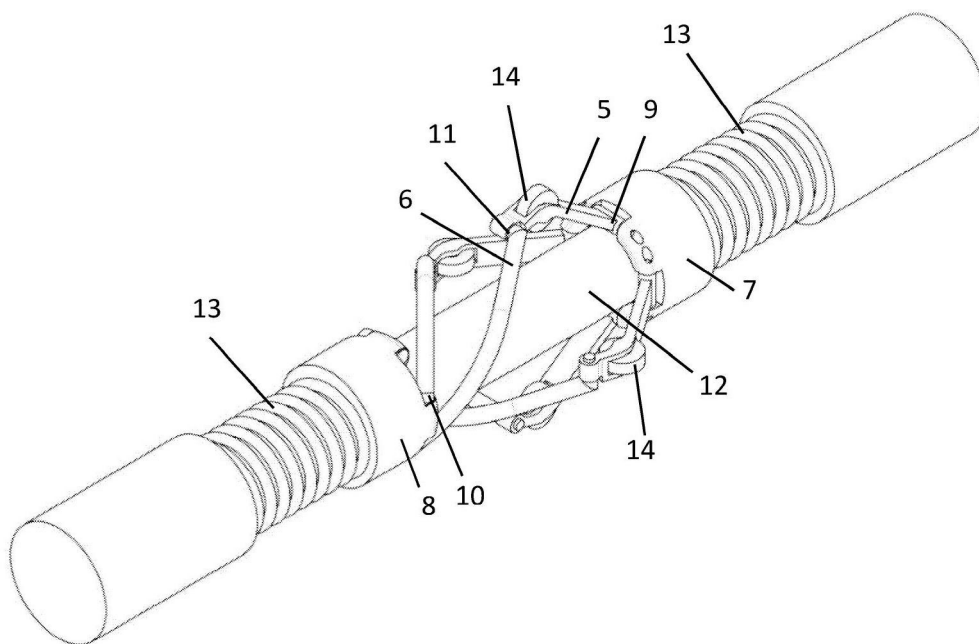


图5B

机械优势轴向弹簧对中器

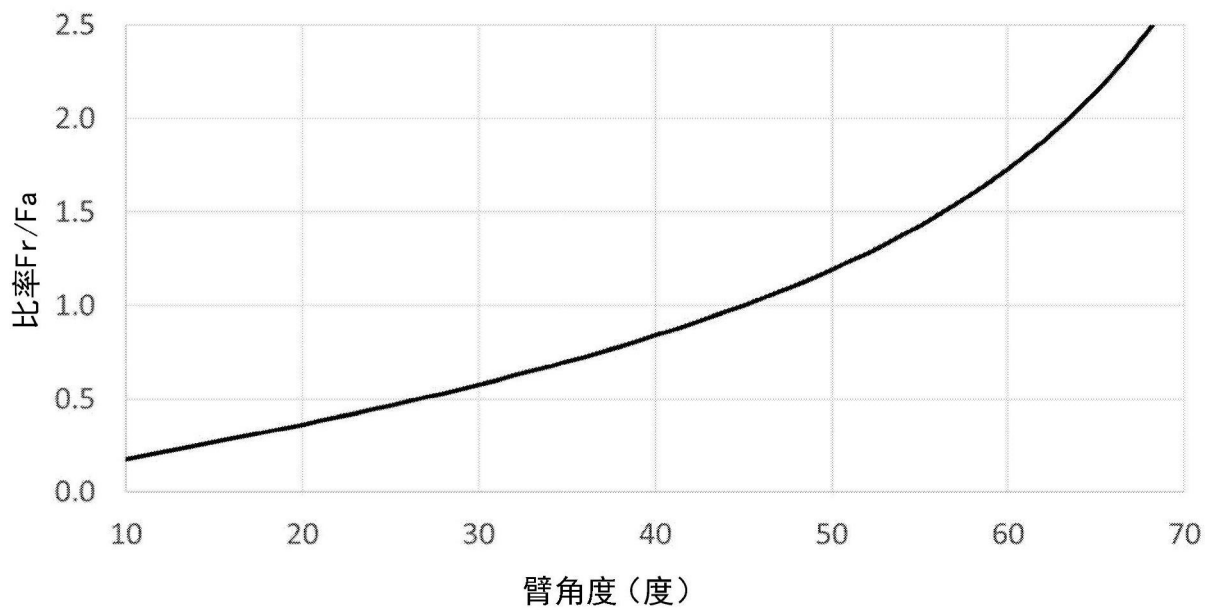


图6

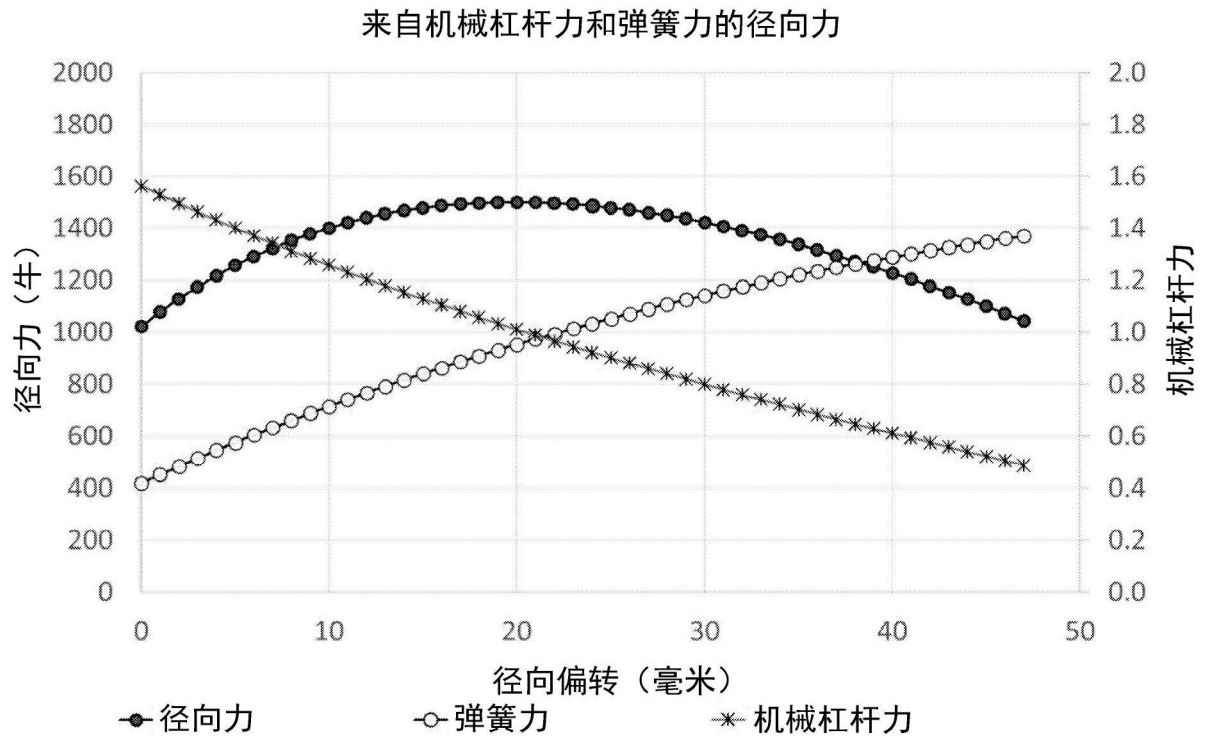


图7

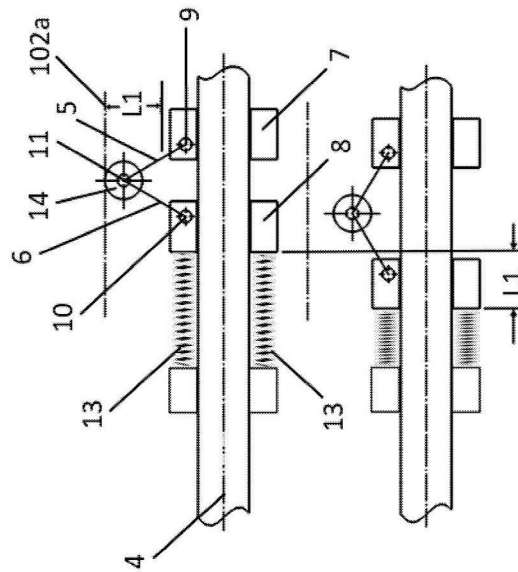


图8A

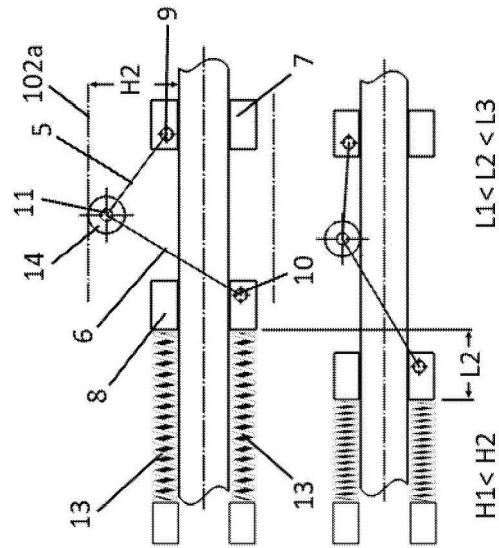


图8B

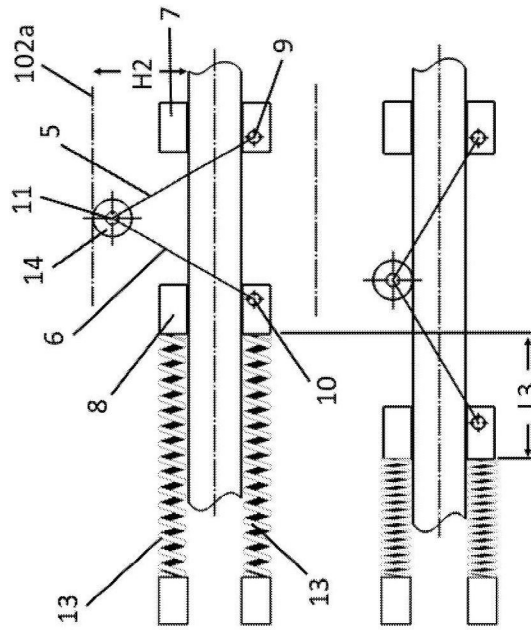


图8C

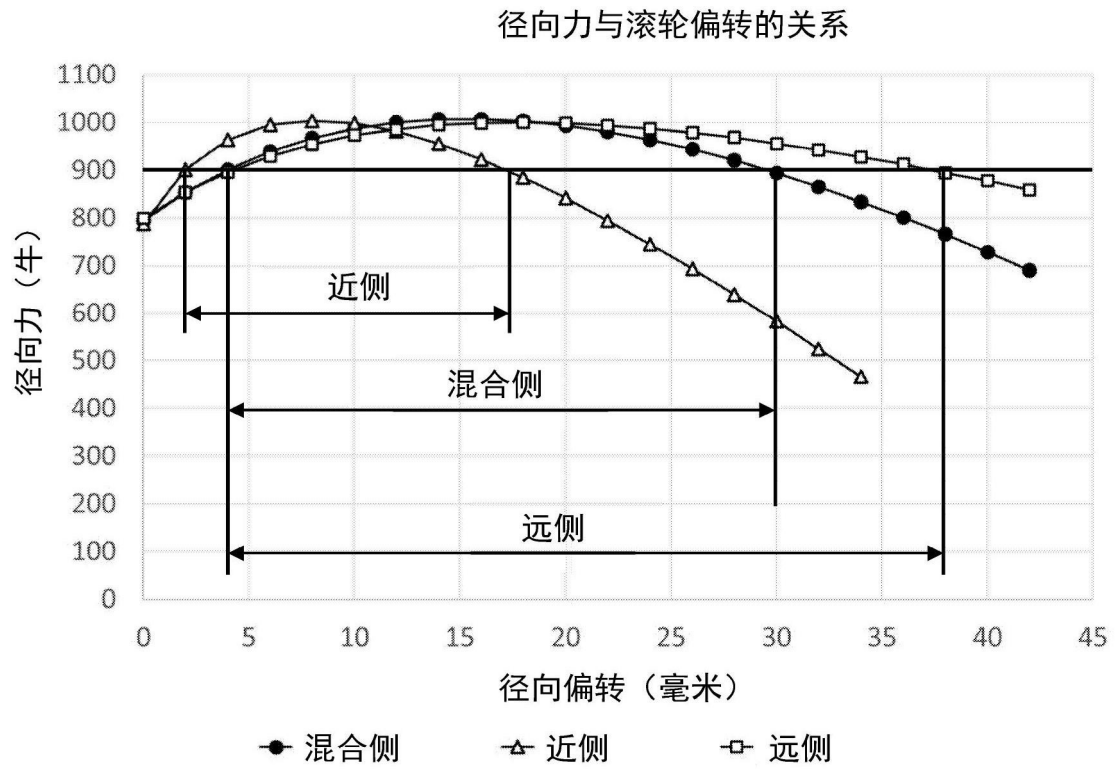


图9

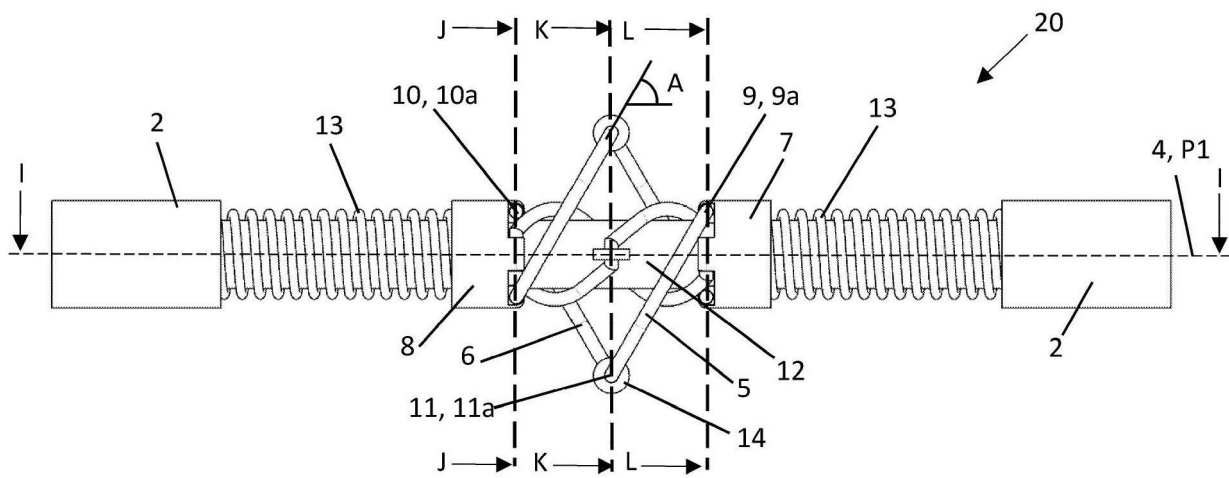


图10A

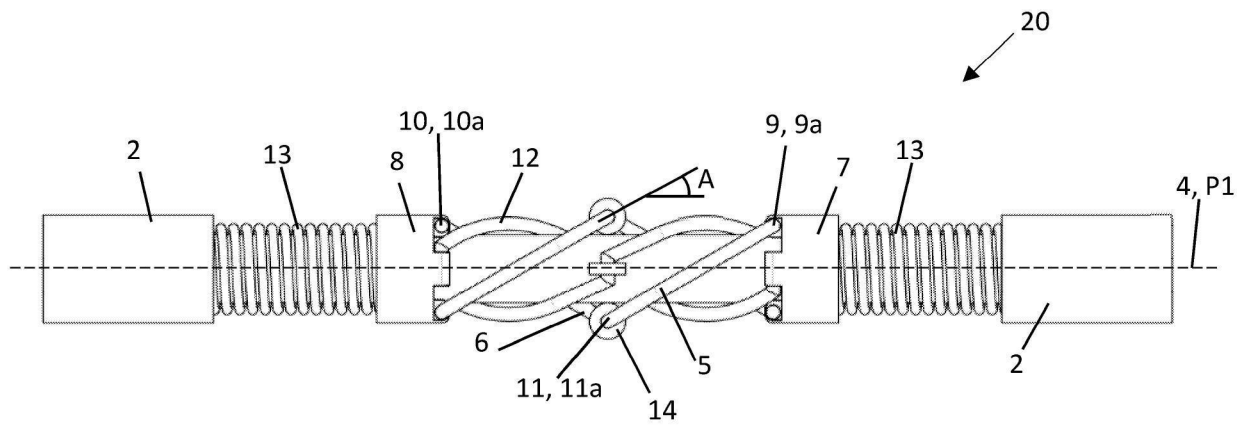


图10B

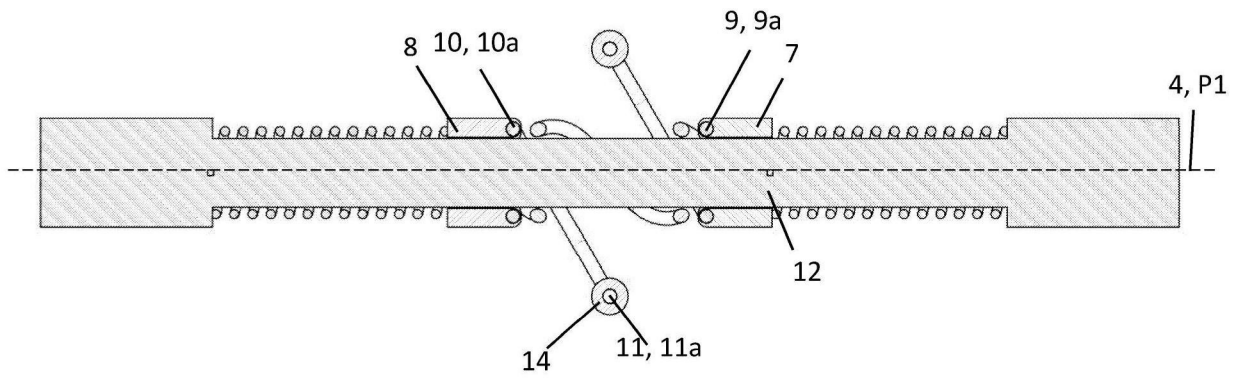


图10C

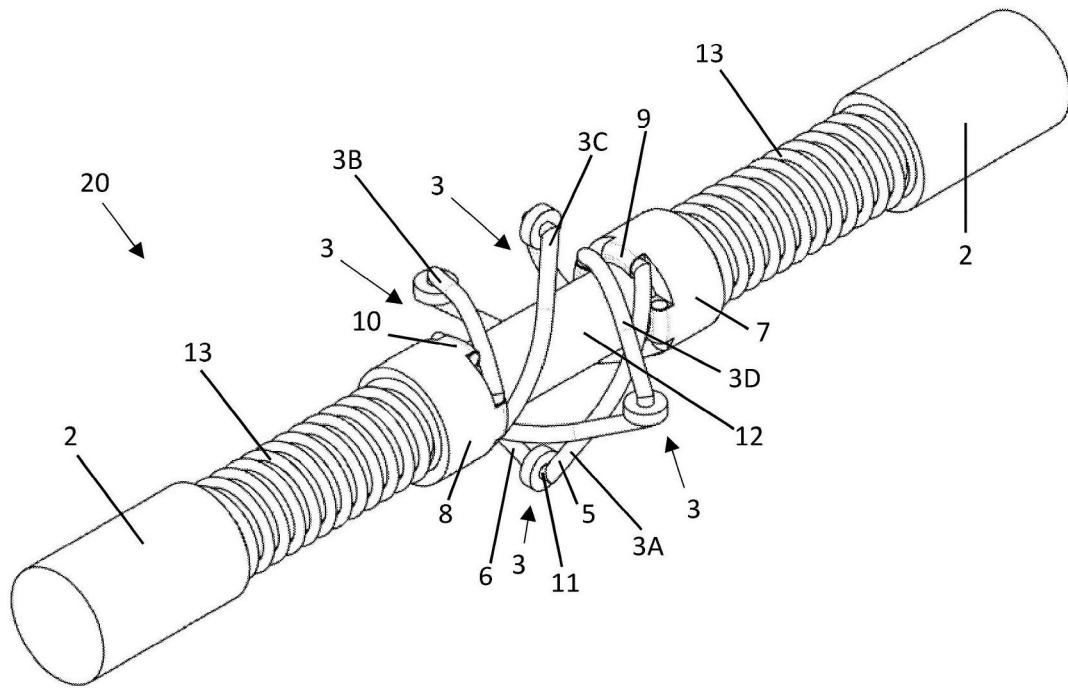


图10D

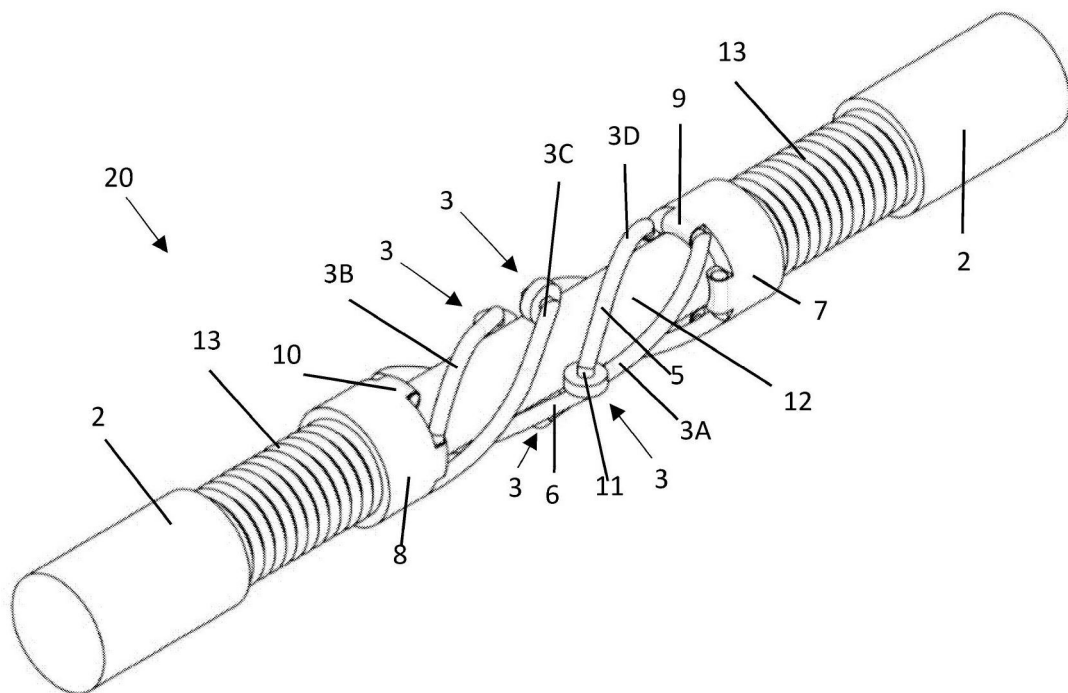


图10E

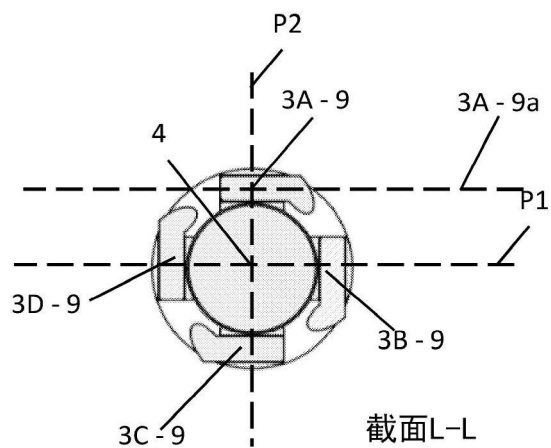


图10F

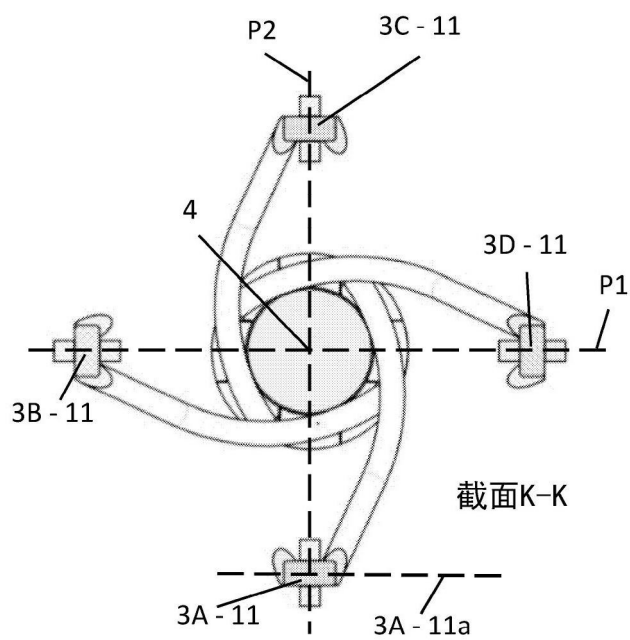
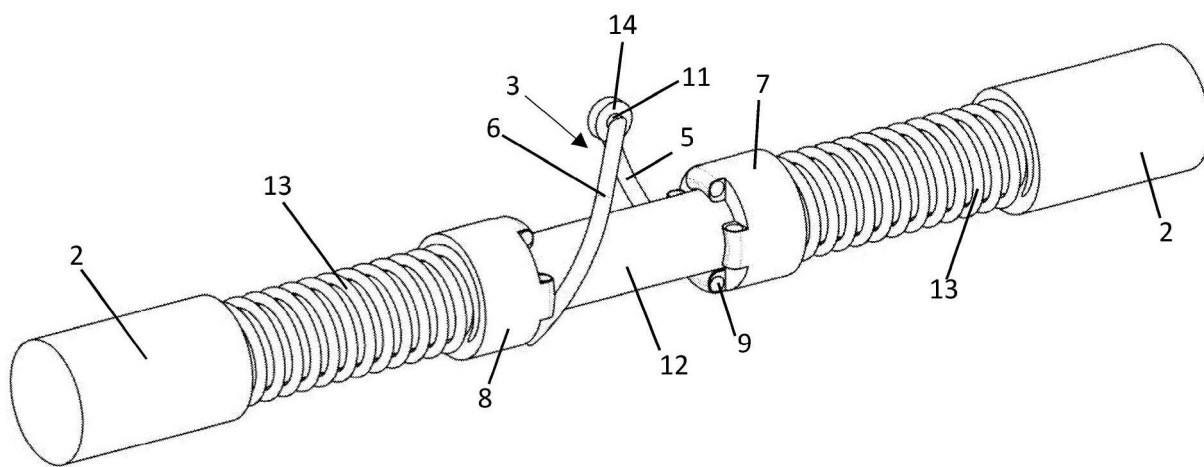
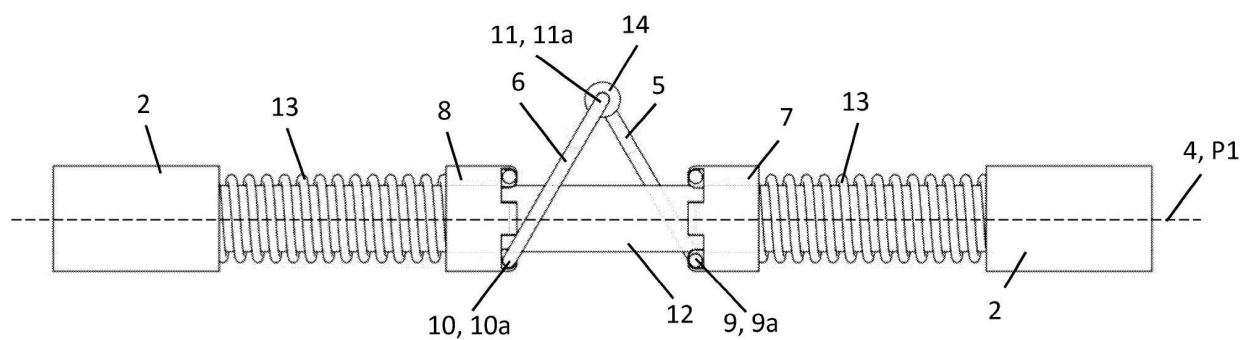
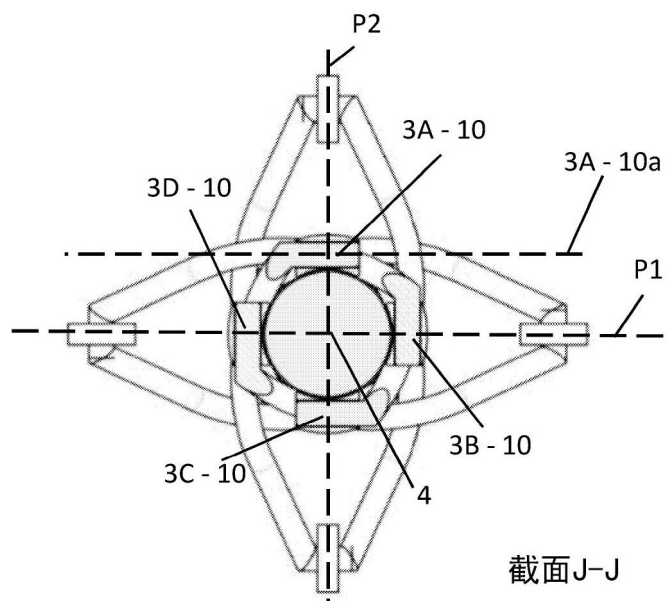


图10G



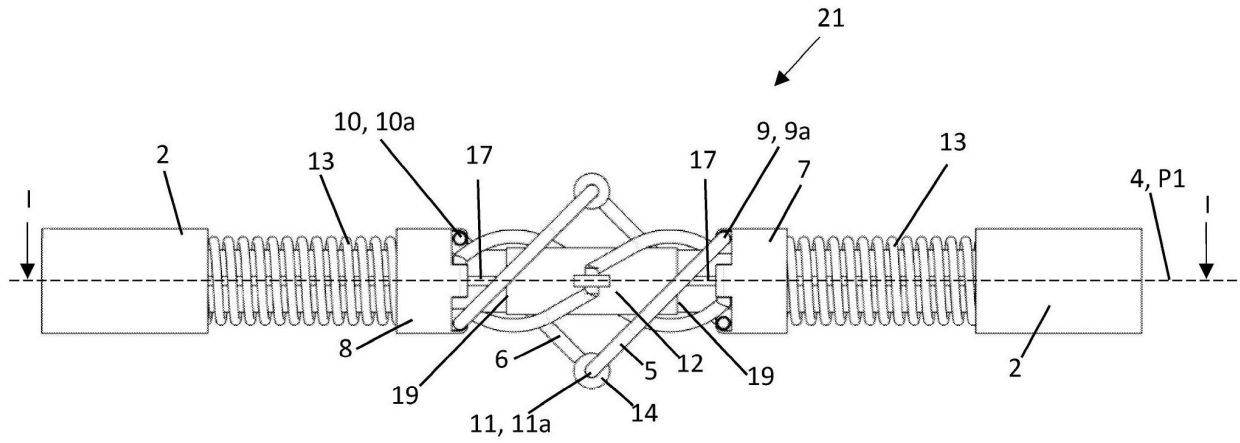


图12A

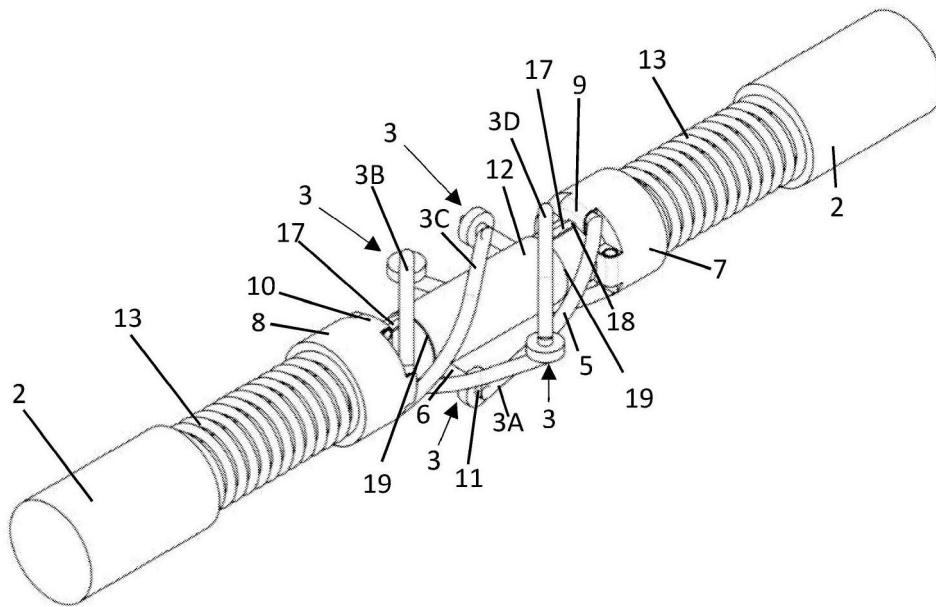


图12B

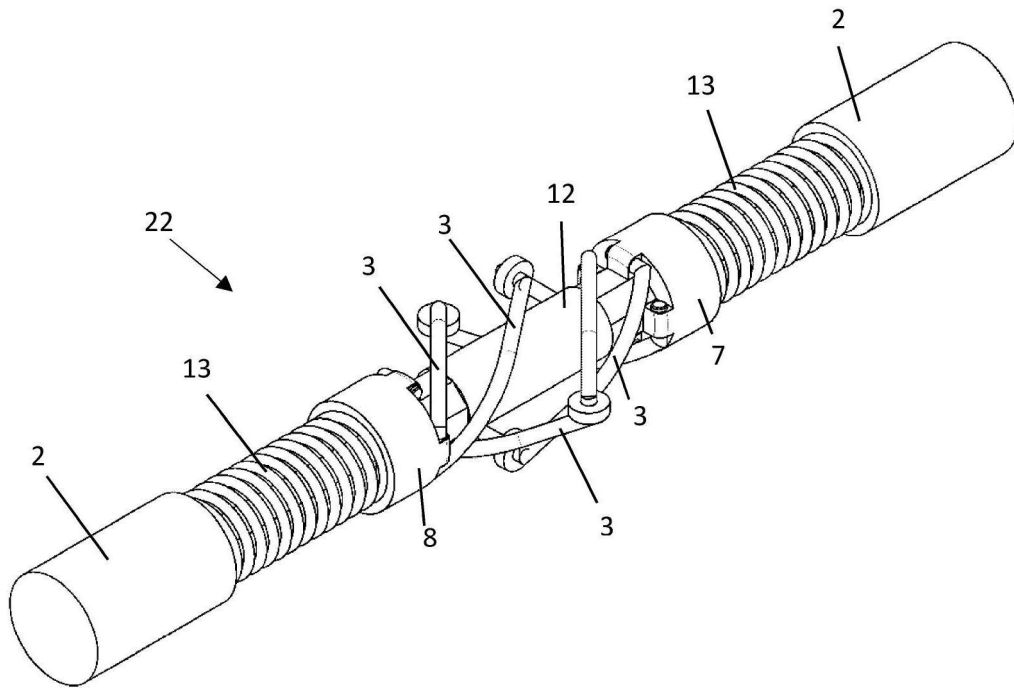


图13A

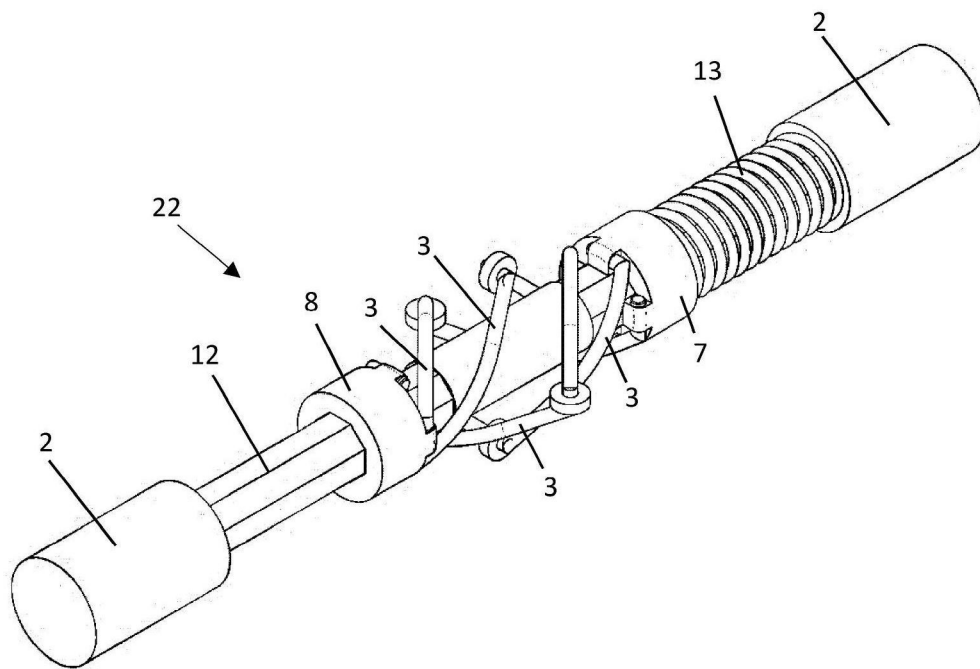


图13B

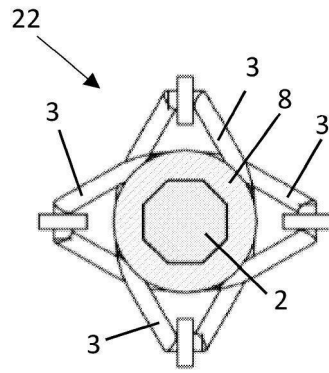


图13C

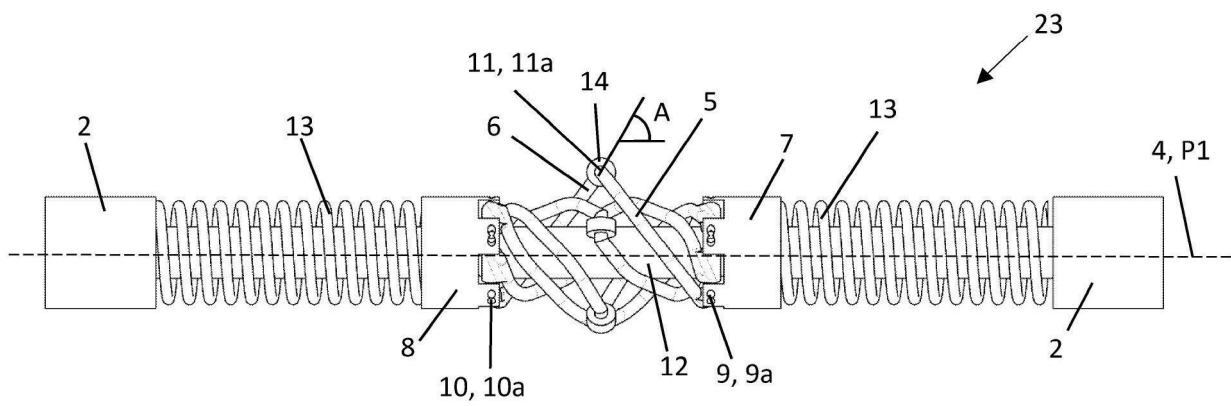


图14A

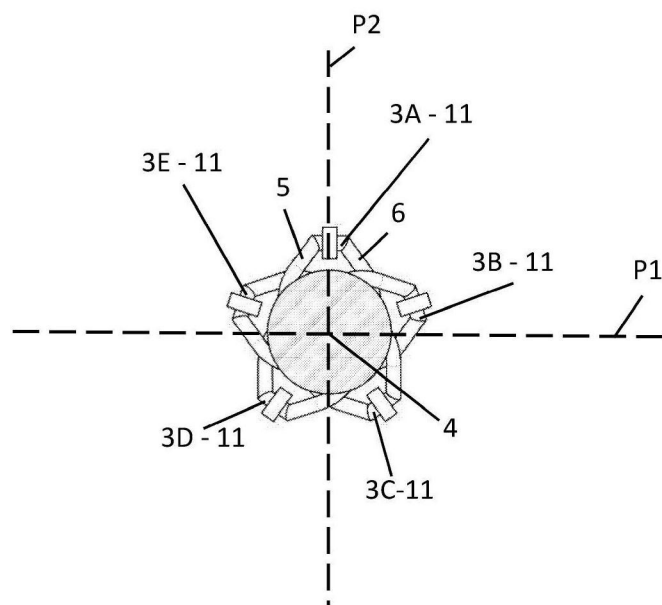


图14B

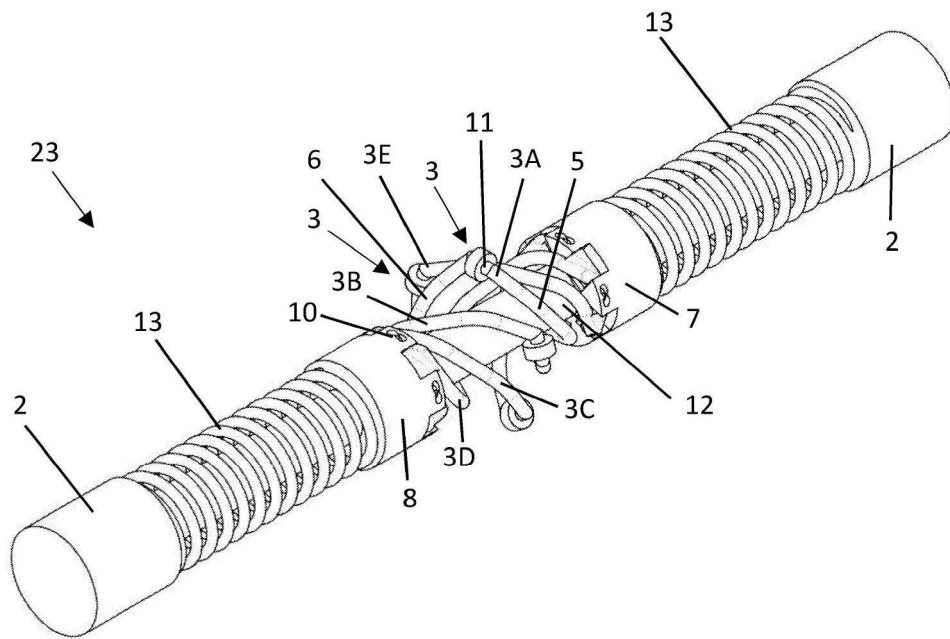


图14C

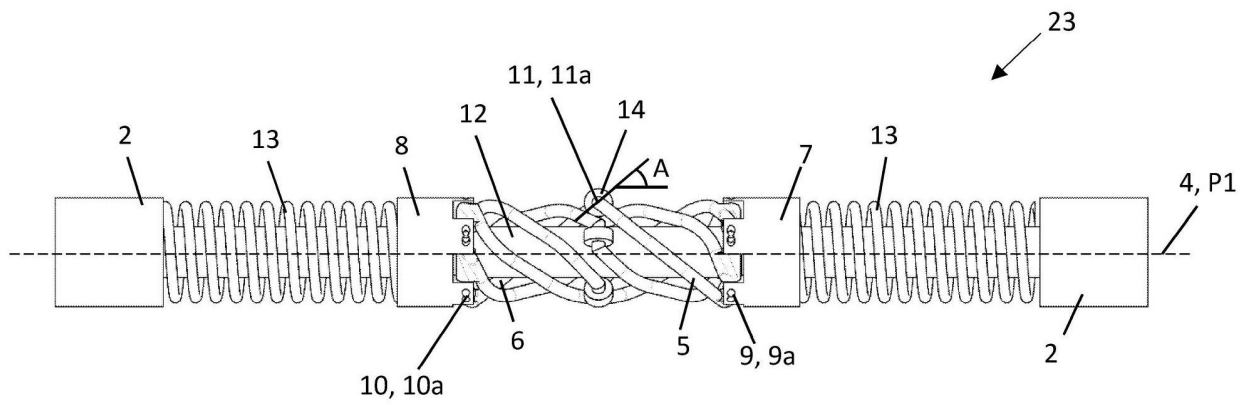


图14D

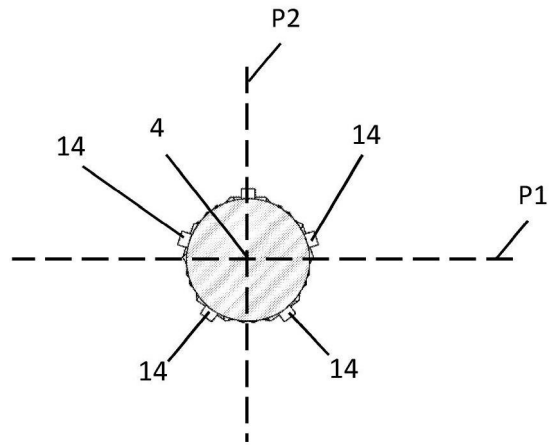


图14E

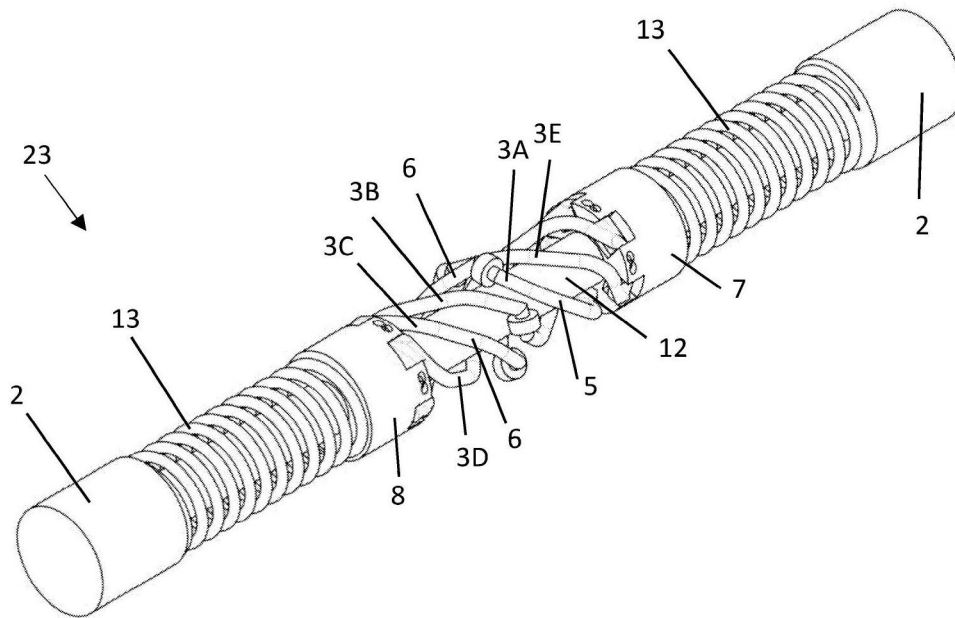


图14F

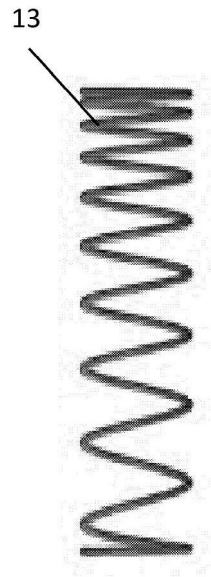


图15